1.2.Характеристика газопровода внешнего транспорта

Газопровод внешнего транспорта ∅ 1020 мм рассчитан на полное развитие Губкинского газового промысла и предназначен для подачи природного газа в объеме 15,7259 млрд. м^3/год от УКПГ Губкинского месторождения до точки врезки в районе 196,605 км в магистральный газопровод «Уренгой - Сургут – Челябинск». В связи с передачей ООО „Сургутгазпром" в аренду газопровода внешнего транспорта, трасса газопровода от ПК 6+00 до точки подключения в магистральный газопровод обслуживается НУМТ ООО „Сургутгазпром".

В настоящий технологический регламент включён участок газопровода от УКПГ Губкинского газового месторождения до охранного крана ОК ПК6 О на узле запуска очистного устройства (ПК 6+00). Этот участок газопровода протяженностью 0,636 км входит в зону обслуживания ООО „Газпром добыча Ноябрьск".

Примечание [MSOffice3]: уточнить по годам разработки

Примечание [MSOffice4]: ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Примечание [MSOffice5]: НУМТ расформирован

Примечание [MSOffice6]: ООО «Газпром трансгаз Сургут»

2.Характеристика сырья, реагентов и продукции

Характеристики сырья, реагентов и продукции, обращающихся в производстве, приведены в таблицах 2.1...2.13.

Все эти вещества являются опасными, способными при авариях вызвать взрыв и (или) пожар, а также оказать вредное воздействие на организм человека.

Природный газ – горючий газ, образующий с воздухом взрывоопасную газовоздушную смесь.

Метанол - легковоспламеняющаяся жидкость, пары метанола образуют с воздухом взрывоопасную смесь с широким пределом взрываемости.

Топливо дизельное – легковоспламеняющаяся жидкость, пары дизельного топлива образуют с воздухом взрывоопасную смесь.

Конденсат газа – легковоспламеняющаяся жидкость, пары конденсата газа образуют с воздухом взрывоопасную смесь.

Триэтиленгликоль – горючая, нелетучая, умереннотоксичная жидкость.

Масла МК-8, МС-20, турбинное Тп-22Б, МС-8П, трансформаторное - горючие, малотоксичные жидкости, по химическому составу: сложная смесь высококипящих углеводородов жирного ряда термически стабильных веществ.

Бензин - легковоспламеняющаяся жидкость, пары бензина образуют с воздухом взрывоопасную смесь.

3.Описание технологических процессов и схем установок

3.1.Технологические решения

На принципиальных технологических схемах установок параметры даны для 2009 года. Предельные значения параметров срабатывания предупредительной и аварийной сигнализаций и блокировок в соответствующих таблицах раздела 6.2 указаны по тем же годам.

Примечание [MSOffice7]: В предыдущем предложении речь идет за 2009 год.

Предельные значения параметров давления для текущего года эксплуатации следует принимать для предупредительной сигнализации: минимальные значения – 0,9 Рраб., максимальные значения - 1,1 Рраб.; для аварийной сигнализации и блокировок – минимальные значения - 0,85 Рраб., максимальные значения - 1,15 Рраб.

3.2.Узел подключения ДКС

Принципиальная технологическая схема узла подключения, совмещенная со схемой автоматизации, представлена на чертеже 1441-ДКС-ТХ, АТ (книга 2, № 1 по перечню).

Узлы подключения и отключения ДКС, выполненные в разборном укрытии для защиты от атмосферных осадков, включают следующую арматуру:

1. Кран Кр 7 пневмогидроприводом на межцеховом коллекторе ГС 5.1, позволяющий автоматически и дистанционно отключать подачу газа на установку очистки газа ДКС.

2. Кран Кр 8 пневмогидроприводом на межцеховом коллекторе ГС 5.2, позволяющий автоматически и дистанционно отключать ДКС от УКПГ в аварийных ситуациях.

3. Краны Кр 7' и Кр 8' с пневмоприводом соответственно на байпасах кранов Кр 7 и Кр 8, позволяющие выполнить заполнение контура ДКС и трубопроводов газом.

4. Краны с ручным управлением для подвода осушенного газа к приводам кранов Кр 7, Кр 7', Кр 8, Кр 8'.

Подача газа в цех осушки газа при остановке ДКС выполняется через кран Кр 38, расположенный на территории УКПГ.

Освобожденный от капельной жидкости и мехпримесей пластовый газ от установки входа и сепарации газа УКПГ по межцеховому коллектору ГС 5.1 через кран Кр 7 направляется в трубопровод ГС Ду 1000 мм на установку очистки газа ДКС.

Примечание [MSOffice8]: ГС№. ?????

3.3. Установка очистки газа

Примечание [MSOffice9]: Схемы автоматизации не приложены

Принципиальная технологическая схема цеха очистки газа, совмещенная со схемой автоматизации, представлена на чертеже 1441-ДКС-ТХ, АТ (книга 2, № 2 по перечню).

Сырой газ из коллектора Ду 1000 мм по трем трубопроводам входа газа ГС поступает в блоки фильтров – сепараторов ФС 1…ФС 3 установки очистки газа.

На каждом трубопроводе входа газа ГС установлена следующая арматура:

1. Кран 1.1…1.3 с ручным приводом для отключения подачи газа на установку очистки газа.

2. Кран 1.1'…1.3' с ручным приводом на байпасе входных кранов для заполнения системы газом.

3. Кран 6.1…6.3 с ручным приводом для освобождения фильтров – сепараторов на свечу рассеивания УКПГ Ф-1.

Для устранения загидрачивания фильтров-сепараторов ФС 1…ФС 3 в аварийных режимах предусмотрена подача метанола по трубопроводу МН 1 под давлением 8,1 МПа от НХР № 2 в трубопровод выхода газа каждого фильтра-сепаратора.

На трубопроводах МН 1 установлены краны 1м…3м с ручным приводом.

Сепарация газа осуществляется в трех фильтрах-сепараторах ФС 1…ФС 3 (2 рабочих и 1 резервный).

Блок фильтра-сепаратора (ФС 1…ФС 3) состоит из фильтра-сепаратора, запорной арматуры, трубопроводов, приборов и средств КИПиА и предназначен для тонкой очистки газа от капельной влаги и механических примесей.

Фильтр-сепаратор (черт. 9.117.1800.000) представляет собой горизонтальный аппарат диаметром 1600 мм, состоящий из трех секций: улавливания механических примесей и жидкости, отделения капельной влаги и сбора уловленных примесей.

Секция улавливания механических примесей и жидкости включает в себя защитный отбойник и фильтрующие элементы, закрепленные между опорными решетками. Для удобства обслуживания при смене фильтрующих патронов фильтры-сепараторы снабжены быстродействующим скобовым затвором (Ду 1600 мм).

Секция отделения капельной влаги состоит из сетчатого отбойника.

Секция сбора уловленных примесей представляет собой сборник диаметром Ду 500 мм, разделенный на две отдельные камеры. Секция расположена под корпусом аппарата.

Газ с механическими примесями и жидкостью поступает в зону установки защитного листа, где отделяются пленочная жидкость и крупные твердые частицы. Затем газ проходит через фильтрующие элементы, в которых задерживаются крупные частицы, и происходит укрупнение капель жидкости.

На фильтрах-сепараторах предусмотрена арматура для освобождения аппарата в атмосферу и патрубки пропарки, оснащенные отключающей арматурой.

Очищенный газ из блоков фильтров - сепараторов ФС 1…ФС 3 по трубопроводам выхода газа ГС 1 Ду 700 мм и коллектору ГС 1 Ду 1000 мм направляется на вход газоперекачивающих агрегатов К 1…К 10.

На каждом трубопроводе выхода газа ГС 1 установлена следующая арматура:

1. Кран 2.1…2.3 с ручным приводом, позволяющий отключать аппарат при аварийной ситуации или ремонте.

2. Приборы КИПиА.

Газ при освобождении аппаратов и трубопроводов при плановой остановке, ремонте или в аварийных ситуациях направляется по газопроводу ФО на свечу рассеивания УКПГ Ф-1.

Примечание [MSOffice10]: Газ с фильтров-сепараторов на факел не сбрасывается. Газ сбрасывается в свечу Кр№18

Отсепарированная жидкость и механические примеси выводятся в соответствующие камеры сборника, затем под собственным давлением по трубопроводу Д 2 направляются в блок дегазатора метанола Д-401 цеха входа и сепарации газа УКПГ.

На трубопроводах Д 2 блоков фильтров-сепараторов ФС 1…ФС 3 установлена следующая арматура:

1. Краны Кр 7.1…Кр 15.1, Кр 7.2…Кр 15.2, Кр 7.3…Кр 15.3 с ручным приводом для сброса жидкости по уровню из камеры сборника.

2. Фильтр Ф 1.1…Ф 1.3, Ф 2.1…Ф 2.3.

В наиболее низких местах трубопроводов МН, ГИ, С, ПР, Д предусмотрены патрубки сливные с пробками.

Жидкость из оборудования и трубопроводов при аварии или ремонте сливается в подземную дренажную ёмкость Е 5 (1120-ДКС-ГП, поз.3).

К межцеховому коллектору ГС 1000 мм выполнен узел подключения индивидуального газопровода Ду 500 мм от УКПГ Тарасовского ГКМ с дистанционно управляемым краном с пневмогидроприводом Кр 7А.

1. Люк-лаз для осмотров и ремонтов нагнетательного трубопровода, а также установки резиновых шаров при ремонтных работах, связанных с разгерметизацией внутренних полостей корпуса компрессора ГПА.

2. Клапан обратный КО 1 для предотвращения обратного потока газа.

3. Кран Кр 2 с пневмогидроприводом для автоматического отключения ГПА.

4. Кран Кр 5 с пневмоприводом для продувки контура ГПА при пуске и автоматического сброса газа на свечу при остановке.

5. Кран Кр 5 с пневмоприводом для освобождения участка трубопровода от газа.

На трубопроводе ГС 4 антипомпажной защиты и малого пускового контура ГПА установлена следующая арматура:

1. Клапан обратный КО 2 для предотвращения обратного потока газа в нагнетатель ГПА.

2. Кран Кр 5 с пневмоприводом для освобождения участка трубопровода от газа.

3. Клапан регулирующий АПК для автоматической антипомпажной защиты ГПА.

4. Кран Кр 6 с пневмогидроприводом для автоматического перекрытия потока газа.

На коллекторе ГС 4 антипомпажной защиты и пускового контура ГПА установлена следующая арматура:

1. Краны Кр 63… Кр 66, Кр 70, Кр 71, Кр 103, Кр 120, Кр 87-89, Кр 104, Кр 115 для секционирования пускового контура при работе ДКС в две и три ступени сжатия.

2. Краны Кр 103а, Кр 104а, Кр 115а с ручным приводом для заполнения контуров трубопроводов.

Антипомпажная защита ГПА работает по принципу перепуска газа с выхода на вход при достижении нагнетателем "критической" помпажной зоны работы. В центробежных нагнетателях расход не является постоянной величиной. При увеличении противодавления расход постепенно уменьшается, с уменьшением расхода начинает уменьшаться и создаваемый нагнетателем напор. Газ подается рывками, появляется вибрация ГПА и обвязочных трубопроводов. Помпаж сопровождается специфическим шумом. Перепуск газа осуществляется исполнительным органом – регулирующим клапаном АПК производства фирмы Mokveld .

На нагнетательном коллекторе ГС 2 установлена следующая арматура: кран Кр 31-34, Кр 84-86, Кр 48, Кр 49 с пневмогидроприводом.

В камеру сгорания ГПА подается топливный газ по трубопроводу ГТ. На трубопроводе установлена следующая арматура:

1. Кран Кр 12р с ручным приводом для более надежного перекрытия потока газа на ГПА.

2. Кран Кр 12 пневмоприводом для автоматического отключения подачи топливного газа на ГПА.

Примечание [MSOffice11]: На схеме обоначение ОК!

Примечание [MSOffice12]: На схеме ОК»

Примечание [MSOffice13]: ГТД

Примечание [MSOffice14]: Что значит «более надежного перекрытия».

3. Кран Кр 9 пневмоприводом для автоматической продувки газа через свечу в атмосферу.

4. Устройство сужающее быстросменное для замера расхода топливного газа каждого ГПА.

5. Краны Р 46, Р 48 для подключения второй очереди ДКС.

6. Краны Р 47, Р 49 с ручным приводом для снижения давления до атмосферного.

7. Краны Кр 12 и Кр 9 сблокированы таким образом, что при закрытии первого открывается второй, что предотвращает попадание газа в неработающую турбину.

На трубопроводе импульсного газа ГИ установлена запорная арматура перед каждым двигателем пневмо- и пневмогидроприводов кранов ГПА и ДКС.

Продувка и опорожнение ГПА через Кр 5, газопроводов контура ДКС через Кр 17, Кр 18 производится на свечи, расположенные на площадке свечей.

Заполнение ГПА маслом производится по маслопроводам от насосной масел.

Примечание [MSOffice15]: Вторая очередь уже подключена

Примечание [MSOffice16]: Для продувки и освобождения от избыточного давления газа трубопроводв топливного газа.

Примечание [MSOffice17]: предотвращает подачу и сброс на свечу топливного газа при остнове ГТД в соответствии с алгоритмом.

Примечание [MSOffice18]: На ДКС существуют две площадки свечей. Одна в районе ЦВСГ, вторая в районе ПАЭС.

3.5.Установка охлаждения газа

Принципиальная технологическая схема установки охлаждения газа приведена на чертеже 1441-ДКС-ТХ, АТ (книга 2, № 4 по перечню).

Газ после компримирования охлаждается на аппаратах воздушного охлаждения ВХ 1...ВХ 50 для обеспечения теплового режима работы абсорберов и газопровода внешнего транспорта.

Верхний предел температуры газа определяется технологией абсорбционной осушки, так как при температуре контакта выше 30 °С крайне затруднительно на установленном технологическом оборудовании реализовать требования по качеству товарного газа, направляемого в магистральный газопровод. Нижний предел температуры газа определяется температурой его гидратообразования при рабочем давлении, а также свойствами триэтиленгликоля, используемого в качестве абсорбента.

После сжатия до расчетного давления газ по общему коллектору ГС 2 Ду 1000 мм подается на установку охлаждения газа.

На общем коллекторе входа газа ГС 2 Ду 1000 мм установлена следующая арматура.

1. Кран Кр 53, Кр 54, Кр 91, Кр 93, Кр 95, Кр 97, Кр 99 с пневмогидроприводом.

2. Кран Кр 91а, Кр 93а, Кр 95а, Кр 99а с ручным приводом для заполнения контура газом перед загрузкой АВО.

3. Кран Р 40 с ручным приводом для подачи газа к установке подготовки топливного и импульсного газа.

4. Приборы КИПиА.

Для устранения загидрачивания аппаратов воздушного охлаждения предусмотрена подача метанола от НХР № 2 в трубопровод входа газа каждого аппарата.

Газ из общего коллектора по трубопроводам входа газа ГС 2 Ду 400 мм поступает в аппараты воздушного охлаждения ВХ 1…ВХ 50.

На каждом трубопроводе входа газа ГС 2 Ду 400 мм в ВХ 1…ВХ 50 установлена следующая арматура.

1. Краны с ручным приводом для отключения АВО.

2. Приборы КИПиА.

На каждом трубопроводе выхода газа ГС 3 Ду 400 мм в ВХ 1…ВХ 50 установлена следующая арматура.

1. Краны с ручным приводом для отключения АВО.

2. Краны с ручным приводом Ду 50 мм для стравливания газа из аппарата.

На ДКС предусмотрены три дополнительных пусковых контура через аппараты воздушного охлаждения газа ВХ 20…ВХ 22, ВХ 23…ВХ 25, ВХ 48…ВХ 50.

Линия пускового контура через АВО предназначена для работы ГПА на "кольцо" перед нагрузкой при больших степенях сжатия или высокой летней температуре наружного воздуха.

На трубопроводе пускового контура ГС 4 установлены краны Кр 105, Кр 114, Кр 120 с пневмогидроприводом для перекрытия потока газа пускового контура.

После охлаждения газ по трубопроводам выхода газа ГС 3 Ду 400 мм направляется в общий коллектор ГС 3 Ду 1000 мм, на котором установлена следующая арматура.

1. Краны Кр 53, Кр 58, Кр 92, Кр 102, Кр 119, Кр 94, Кр 105, Кр 108, Кр 109, Кр 110, Кр 96, Кр 98, Кр 112, Кр 114, Кр 116, Кр 100 с пневмогидроприводом.

2. Кран Кр 6 с пневмогидроприводом для перевода ДКС на "кольцо".

3. Кран Кр 6р с пневмогидроприводом для заполнения контура трубопроводов газом.

Примечание [MSOffice19]: влючением в работу

Примечание [MSOffice20]: Процесса гидратообразования

Примечание [MSOffice21]: газа

Примечание [MSOffice22]: газа

Примечание [MSOffice23]: Линия пускового контура через АВО газа предназначена для охлаждения технологического газа при работе ГПА на «кольцо».

Примечание [MSOffice24]: Неверно указано предназначение кранов

Примечание [MSOffice25]: Перечислены не все краны.

4. Клапаны регулирующие Кл 2...Кл 4 для автоматического регулирования производительности ДКС и снижения давления газа при работе ДКС на "кольцо".

На трубопроводе импульсного газа ГИ установлена запорная арматура перед каждым пневмо- и пневмогидроприводом кранов АВО.

Обвязка аппаратов воздушного охлаждения газа (АВО) предусмотрена коллекторной, с секционированием по ступеням сжатия, каждый аппарат имеет отключающую арматуру, приборы КИПиА.

Аппараты воздушного охлаждения ВХ 1...ВХ 50 представляют собой конструкцию блочного типа, полной заводской готовности. Аппарат горизонтального типа с нижним расположением вентиляторов.

Аппараты воздушного охлаждения ВХ 1...ВХ 50 приняты с рециркуляцией нагретого воздуха и реверсивным охлаждением.

Блоки устанавливаются и стыкуются на площадке в один ряд. Каждый ВХ 1...ВХ 50 состоит из двух теплообменных секций, установленных на опорах, коллекторов входа и выхода газа с центральным подводом. Каждая секция включает в себя шесть рядов теплообменных труб. Коллекторы входа и выхода газа имеют по одному входу и выходу для подключения к общим газовым коллекторам установки охлаждения газа.

Опора каждого аппарата представляет собой конструкцию, состоящую из стоек. На опорную конструкцию подвешиваются два вентилятора. Секции для охлаждения обдуваются потоком воздуха, нагнетаемого осевыми вентиляторами. Воздух проходит через оребренную поверхность труб трубного пучка и охлаждает газ, проходящий внутри него, и выбрасывается в атмосферу.

В аппаратах с рециркуляцией нагретого воздуха ВХ 1...ВХ 11, ВХ 17...ВХ 50 не происходит переохлаждение газа в нижних рядах труб секций и их загидрачивание. При помощи системы автоматического управления положением створок входных и выходных жалюзи происходит регулирование температуры воздуха, нагнетаемого вентиляторами для обдува теплообменных трубок трубного пучка.

В аппаратах ВХ 1...ВХ 16 управление положением створок жалюзи ручное.

3.6. Установка подготовки топливного, пускового и импульсного газа.

Принципиальные технологические схемы установки подготовки топливного и импульсного газа приведены на чертеже 1441-ДКС-ТХ, АТ (книга 2, № 5 по перечню).

Примечание [MSOffice26]: -

Примечание [MSOffice27]: антипомпажного регулирования и защиты от превышения максимально допустимого давления по ступеням сжатия

Примечание [MSOffice28]: обеспечивают рециркуляцию нагретого воздуха и возможность изменения направления обдува теплообменных секций (реверс) при помощи изменения направления вращения рабочих колес вентиляторов.

Примечание [MSOffice29]: !!!!!! Вентиляторы усаовлены на фундаментах

Примечание [MSOffice30]: А в ВХ 12- ВХ16 переохлаждение происходит ???

В технологической схеме установки подготовки топливного и импульсного газа (УПТИГ) предусмотрено: очистка топливного газа, подогрев топливного газа, замер общего потока и потока топливного газа, поступающего в блоки редуцирования, редуцирование топливного газа до рабочего давления 3,0 МПа, осушка и хранение импульсного газа.

На трубопроводе ГТ подачи газа в УПТИГ установлена следующая арматура:

1. Краны Р 40, Р 41, Р 43 с ручным приводом для отключения подачи топливного газа на УПТИГ;
2. Кран Р 42 с пневмоприводом для автоматического отключения подачи топливного газа на УПТИГ;
3. Краны Р 44, Р 45 с ручным приводом для сброса газа на свечу.

В цехе подготовки топливного и импульсного газа установлены следующие блоки:

- блок очистки газа БОГ 9.113.2000.000;
- блок очистки газа БОГ1 9.343.2000.000;
- блок редуцирования топливного газа БРТГ 9.113.2800.000;
- блок редуцирования топливного газа БРТГ1 9.343.0400.000;
- блок замера газа БЗГ 9.113.2500.000;
- блок осушки и хранения импульсного газа БОИГ 9.113.2900.000;

Топливный газ поступает в блоки очистки газа (БОГ и БОГ1), где в фильтрах-сепараторах происходит его тонкая очистка.

На трубопроводах входа-выхода топливного газа установлена запорная арматура.

В БОГ на трубопроводах выхода жидкости установлены:

1. Клапаны отсечные Клр 1.1, Клр 1.2 с пневмоприводами для автоматического сброса жидкости по уровню.
2. Кран 8.1, 8.2 с ручным приводом для снижения давления жидкости.
3. Запорная арматура.
4. Приборы КИПиА.

Примечание [MSOffice31]: при достижении максимально допустимого уровня.

В БОГ 1 на трубопроводах выхода жидкости установлены:

1. Клапаны отсечные Кл 4.10, Кл 4.11 с электроприводами для автоматического сброса жидкости по уровню.
2. Дроссельные шайбы ДР 1, ДР 2 для снижения давления жидкости.

3. Запорная арматура.

4. Приборы КИПиА.

В каждый блок входит два фильтра-сепаратора, трубопроводы, арматура, приборы и средства КИПиА, рама. Фильтр-сепаратор представляет собой горизонтальный аппарат диаметром 450 мм, с выносным сдвоенным сборником жидкости и мехпримесей. В верхней части аппарата установлены патроны, фильтрующие и элементы центробежные. Нижняя часть состоит из двух отсеков и служит для сбора жидкости и мехпримесей из фильтрационной и сепарационной зон аппарата. Из сборника жидкость автоматически сбрасывается в подземную емкость Е 3.

Для защиты от превышения давления в состав блока БОГ 1 входят два предохранительных клапана

Очищенный в фильтрах-сепараторах газ направляется в блок замера газа (БЗГ). Узел замера общего количества газа состоит из двух параллельных замерных линий, одна из которых резервная.

После замера общий поток газа направляется в блоки подогревателей БПТГ 1, БПТГ 2 и блоки подогрева БПТГ 3, БПТГ 4. Для нагрева основного потока газа до 50° С перед его редуцированием и автоматического поддержания температуры подогрева на заданном уровне установлены подогреватели с промежуточным теплоносителем. При отсутствии необходимости нагрева (т.е. при температуре газа, поступающего на вход УПТИГ 40° С) газ минует подогреватели по байпасной линии.

В состав установки подготовки топливного и импульсного газа входят:

- блоки подогревателей газа 9.177.3600.000 (БПТГ 1, БПТГ 2);
- блоки подогревателей газа 9.343.0500.000 (БПТГ 3, БПТГ 4).

Блок подогревателя представляет собой аппарат, состоящий из двух цилиндрических обечаек, установленных друг над другом. В верхней обечайке на полозьях установлен теплообменник, в нижней обечайке на роликовых опорах – жаровая труба. Полозья и роликовые опоры позволяют производить выдвижку теплообменника и жаровой трубы для осмотра и ремонта. В торцевой части жаровой трубы установлены горелки, электрозапальник, фотоэлектрический преобразователь. На патрубке жаровой трубы установлена дымовая труба. В нижней части дымовой трубы встроен теплообменник для подогрева газа регенерации. Блок регулирующий закреплен на раме сбоку от подогревателя.

После замера общего количества часть газа отбирается на подготовку импульсного газа и направляется в адсорберы блока осушки и хранения импульсного газа (БОИГ), в которых адсорбентом является цеолит или силикагель марки КСМГ. В адсорбере он осушается до точки росы минус 55 °С, после чего направляется в ресиверы Р 1, Р 2 для хранения. Для обеспечения непрерывности процесса осушки имеются два адсорбера: в одном проводится

Примечание [MSOffice32]: фильтрующие патроны

Примечание [MSOffice33]: ???Клапаны не установдены

Примечание [MSOffice34]: топливного

Примечание [MSOffice35]: Они предназначены

Примечание [MSOffice36]: газа

Примечание [MSOffice37]: Удалить.

Примечание [MSOffice38]: через кран №…

осушка, другой находится в процессе регенерации или в режиме "Ожидание". Регенерация адсорбента проводится горячим газом (газ регенерации) давлением 0,15 МПа. Нагрев газа регенерации производится в змеевике нижней части дымовой трубы. Для цеолита температура газа 300 ℃, для силикагеля 120-150 ℃.

После подогревателей газ направляется в БЗГ.

Поток нагретого топливного газа, после замера в БЗГ, направляется в блоки редуцирования топливного газа БРТГ и БРТГ 1, где давление газа снижается до значения 3,0 МПа.

В состав блока БРТГ входят две редуцирующие линии (рабочая и резервная).

На трубопроводах блока редуцирования газа установлена следующая арматура:

1. Регуляторы давления прямого действия КлР 2.1, КлР 2.2, КлР 3.1, КлР 3.2 для снижения и поддержания рабочего давления газа.

2. Клапаны предохранительные ППК 1.1, ППК 1.2, ППК 2.1, ППК 2.2 для защиты трубопроводов топливного газа от превышения давления.

3. Краны Кр 25.1, Кр 25.2, Кр 26.1, Кр 26,2 с ручным приводом для перехода с рабочей линии на резервную на период демонтажа регуляторов давления.

4. Запорная арматура.

5. Приборы КИПиА.

В состав блока БРТГ 1 входят три редуцирующие линии (1 рабочая и 2 резервных).

На трубопроводах блока редуцирования газа установлена следующая арматура:

1. Регуляторы давления прямого действия РД 4.30…РД 4.32 для снижения и поддержания рабочего давления газа.

2. Клапаны предохранительные КП 4.20…КП 4.22 для защиты трубопроводов топливного газа от превышения давления.

3. Кран КШ 4.50…КШ 4.55 с ручным приводом для перехода с рабочей линии на резервную на период демонтажа регуляторов давления.

4. Запорная арматура.

5. Приборы КИПиА.

Опорожнение оборудования и трубопроводов УПТИГа от газа в случае аварии и перед ремонтом производится на свечи рассеивания. Опорожнение оборудования и трубопроводов УПТИГа от жидкости перед ремонтом производится в подземную дренажную емкость.

Примечание [MSOffice39]: На схеме обозначены как БРГ-1, БРГ-2

Примечание [MSOffice40]: . Внимательно прочитать данный раздел и внести необходимые корректировки
Нумерация крапов,клапанов-регуляторов не соответствует схеме.
В кажом блоке редуцирования имеются по три (!) линии редуцирования. и т.д.

Таблица 3.2 - Классификация технологических трубопроводов ДКС

Обозначение трубопроводов	Наименование транспортируемых продуктов	Группа	Категория
ГС, ГС1, ГС2, ГС3	Газ сырой	Б(а)	В
ГТ	Газ топливный		
ГР	Газ регенерации		
ГИ	Газ импульсный		
С	Газ продувки ГПА, оборудования		
М	Метанол	А(б)	I
МН	Метанол насыщенный	А(б)	II
МДЧ, МНЧ, МДО, МНО	Масло	Б(в)	IV
ДТ	Дизельное топливо	Б(б)	I
ПР	Пропарка	В	IV

3.8.Масляное хозяйство

Масляное хозяйство предназначено для приема, хранения и подачи масла к газоперекачивающим агрегатам.

Принципиальная технологическая схема масляного хозяйства, совмещённая со схемой автоматизации, приведена на чертеже 1441-ДКС-ТХ, АТ (книга 2, № 6 по перечню).

Примечание [MSOffice42]: Схемы отсутствуют

Масляное хозяйство запроектировано в следующем составе:

- насосная масел;
- емкость промежуточная для масла нагнетателя, V=25 м^3, ЕМ-1;
- емкость промежуточная для масла двигателя, V=25 м^3, ЕМ-2;
- емкость для чистого масла нагнетателя, V=25 м^3, ЕМ-3… ЕМ-5;
- емкость для чистого масла двигателя, V=25 м^3, ЕМ-6…ЕМ-8;
- емкость дренажная, V=5 м^3, ДЕ-1.

Примечание [MSOffice43]: везде по тексту необходима одна формулировка, или «компрессор» лил «нагнетатель»

Технологической схемой предусматриваются следующие операции:

3.11.Площадка свечей

Для сброса газа при подготовке ГПА и газопроводов к ремонтам и в аварийных ситуациях предусмотрены свечи рассеивания, расположенные на площадке свечей. Продувочные свечи рассчитаны на давление нагнетания ГПА.

На площадке свечей размещены:

- десять свечей рассеивания Ду 100 мм высотой 5 м для продувки и опорожнения контура каждого ГПА на собственную свечу;
- две свечи рассеивания Ду 300 мм высотой 5 м для продувки и опорожнения входных и выходных газопроводов контура ДКС.
- свеча стравливания газа Ду 200 мм высотой 7 м для аварийного опорожнения оборудования УКПГ.

Примечание [MSOffice44]: !!!На ДКС имеются две площадки свечей

3.12.Характеристика систем отопления и вентиляции

В помещениях, в которых возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов, предусмотрена аварийная вентиляция. Аварийная вентиляция обеспечивает 8-ми кратный воздухообмен по полному объему помещений.

Для аварийной вентиляции предусмотрены крышные вентиляторы типа ВКРС-М, осевые В-06-300Б, центробежные вентиляторы ВЦ-14-46 и ВЦ-4-70 во взрывозащищенном исполнении.

Автоматическое включение аварийной вентиляции должно осуществляться при достижении загазованности 20% нижнего предела воспламенения (НПВ).

Оборудование приточных систем, обслуживающих помещения категории А, располагается в вентиляционных камерах и принято в обычном исполнении с установкой в воздуховоде обратного клапана во взрывозащищенном исполнении и огнезадерживающего клапана во взрывозащищенном исполнении.

Воздухозабор для помещений осуществляется с высоты не менее 2-х метров от поверхности земли. Выброс вентиляционного воздуха осуществляется на расстоянии от воздухозабора более 10 метров в проветриваемую зону через факельный выброс.

Вытяжные устройства для удаления поступающих в помещение газов или паров системами аварийной вентиляции размещены на отметке:

- 0,4 м от плоскости покрытия до верха отверстий при удалении газов и паров удельным весом менее удельного веса воздуха;
- 0,3м от пола до низа отверстий при удалении газов и паров удельным весом более удельного веса воздуха в рабочей зоне.

3.13.Водоснабжение, канализация и пожаротушение

Противопожарное водоснабжение объектов Губкинского газового промысла предусматривается от кольцевой сети производственно-противопожарного водопровода. Проектируемые участки водопровода ДКС 2-й очереди подключаются к существующей внутриплощадочной кольцевой сети ДКС 1-й очереди и УКПГ. Расчетное количество пожаров – один. Запас воды для водяного наружного и внутреннего пожаротушения хранится в двух резервуарах противопожарного запаса воды V=700 м^3 каждый.

Система противопожарного водопровода относится к первой категории по степени обеспеченности подачи воды. Сети водопровода и пенопроводы прокладываются на эстакаде совместно с тепловыми сетями.

Наружное пожаротушение площадок предусматривается от узлов пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети противопожарного водопровода. Пожарные гидранты размещаются в укрытиях и комплектуются пожарными рукавами и стволами. Расчетный расход на наружное пожаротушение составляет 25 л/с. Количество одновременных пожаров согласно п.2.22 СНиП 2.04.02-84*-один. У пожарных гидрантов предусматриваются кнопки на включение пожарных насосов в насосной станции хозяйственно-производственного и противопожарного водоснабжения на УКПГ.

Внутреннее пожаротушение в производственных зданиях запроектировано согласно п.6.3 СНиП 2.04.01-85*. Устанавливаются пожарные краны Ду65. У пожарных кранов предусмотрены кнопки на включение пожарных насосов в насосной станции хозяйственно-производственного противопожарного водоснабжения на УКПГ. Максимальный расчетный расход на внутреннее водяное пожаротушение составляет 15 л/с (3 струи по5 л/с).

Система автоматического пенного пожаротушения состоит из двух резервуаров V=200м2 на УКПГ, насосной автоматического пожаротушения на УКПГ и кольцевой сети пенопроводов. Автоматическое пенное пожаротушение запроектировано для тушения пожаров при их возникновении в установки очистки газа (УОГ) на ДКС.

Примечание [MSOffice45]: Не соответствует данным таблицы №3.4

На дожимной компрессорной станции (1-й и 2-й очереди) для тушения блоков газоперекачивающих агрегатов предусмотрены модули автоматического газового пожаротушения, которые входят в комплект заводской поставки агрегатов.

На площадках предусматриваются системы хозяйственно-бытовой и производственно-дождевой канализации.

Бытовые стоки по самотечной подземной сети поступают в приемные колодцы КНС, откуда по напорному трубопроводу подаются на канализационные очистные сооружения хозбытовых стоков на УКПГ.

Производственные стоки от технологических цехов и слив с котлов-теплоутилизаторов самотеком поступают в дренажно-канализационные емкости V-12,5 м3 откуда насосом НВ50/50 перекачиваются на очистные сооружения производственно-дождевых стоков УКПГ.

Перечень зданий, оборудованных внутренними системами пожаротушения, приведен в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Перечень зданий, оборудованных внутренними системами пожаротушения

Позиция по ген-плану	Наименование	Системы пожаротушения				Примечание
		Автоматическое газовое	Автоматическое пенное	Автоматическое порошковое	Противопожарный водопровод	
	ДКС 1-й очереди					
1.1-1.4	Газоперекачивающий агрегат	+				
2	Установка очистки газа				+	
3	Цех подготовки топливного и импульсного газа				+	
4.1-4.2	Дизельная электростанция	+				
	ДКС 2-й очереди					
1.5-1.10	Агрегат газоперекачивающий	+				
4.3	Электростанция дизельная аварийная	+				
5	Склад двигателей ГПА				+	
6	Склад ЗИП ДКС				+	

Примечание [MSOffice46]: См. зам ечание №45

Примечание [MSOffice47]: Удалить. ЗИП хранится на складе ЗАО «ПУРГАЗ»

4.Нормы технологических режимов

1. Постоянным, за время эксплуатации промысла, снижением давления и температуры газа на входе ДКС по пластовым условиям; сезонным изменением температуры газа на входе ДКС по климатическим условиям.

2. Постоянным изменением влажности газа по пластовым условиям.

Часть технологических параметров, определяемых конструктивными особенностями технологического оборудования, имеют постоянные предельно-допустимые значения (производительность насосов, газоперекачивающих агрегатов, уровни жидкостей в аппаратах, температура ТЭГа в процессе регенерации, температура парогазовой смеси верха колонны и другие).

Примечание [MSOffice48]: К ДКС отношения не имеет

При установлении норм технологического режима на определённый период времени необходимо учитывать переменные производственные факторы, а также отклонение фактических значений параметров от расчётных.

Фактические значения параметров и их предельные значения должны своевременно вводиться персоналом предприятия в базу данных АСУ ТП в течение всего периода эксплуатации промысла.

Нормативные технологические параметры для оборудования ДКС приведены в таблицах 4.1…4.7, значения давлений и температур для оборудования ДКС приведены для 2009 года эксплуатации.

Для последующих лет эксплуатации, при определении норм технологических режимов, принимать допуски ± 5 % от расчетных технологических параметров давления и температуры компримирования газа, приведенных в таблицах 4.1…4.7 – для ДКС.

В таблицах 4.1…4.7 приведён объём осушенного газа в газопровод внешнего транспорта без вычета расхода газа на собственные нужды ДКС.

Величина давления в межпромысловом газопроводе с Губкинского газоконденсатного месторождения на входе Губкинского УКПГ должна соответствовать давлениям в газосборных коллекторах Губкинского газового месторождения; величина давления в газопроводе подключения

Тарасовского НГКМ на входе ДКС должна соответствовать давлению в межцеховом коллекторе ГС. Снижение давления следует выполнять на УКПГ ОАО НК „Роснефть-Пурнефтегаз".

Таблица 4.1 – Нормы технологического режима для аппаратов по газу

Наименование оборудования, продукта	Расход, тыс. м³/ч		Давление, МПа		Температура, °С		Перепад давления, МПа
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	
ДКС							
Установка очистки газа							
Блок фильтра-сепаратора ФС1-ФС3 , газ: - лето	708,0	1250,0	3,68	4,06	6,0	9,0	0,03
Установка подготовки топливного и импульсного газа							
Фильтр-сепаратор Ф 1, Ф 2, Ф 2,1,Ф 2,2 газ: - лето	6,00	13,0	3,68	7,45	6,0	45,0	0,045

Таблица 4.2 – Нормы технологического режима по газу собственных нужд

Наименование оборудования, продукта	Расход, м³/ч		Давление, МПа		Температура, °С	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
ДКС						
Топливный газ к ГПА	5,6	13,0	3,0	3,2	20,0	60,0
Топливный газ к подогревателям	0,1	0,1	3,68	7,45	6,0	45,0

Примечание [MSOffice49]: Уточнить

Примечание [MSOffice50]: Уточнить

		мин.	макс.	мин.	макс.
ДКС. Насосная масел					
Насос Н-1…Н-4, перекачка масла	-	0,35	0,45	20	25

Таблица 4.6 – Нормы технологического режима для теплообменного оборудования

Наименование оборудования, продукта	Давление, МПа		Температура, °С			
			на входе		на выходе	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
ДКС						
Аппарат воздушного охлаждения природного газа ВХ1…ВХ16 (2АВГ-75С), ВХ17…ВХ50 (2АВГ-75С): - лето	6,51	7,45	45,0	80,0	17,0	29,0

Таблица 4.7 Нормы технологического режима для компрессорного оборудования ДКС

Наименование оборудования,	Давление, МПа				Температура, °С			
	на входе		на выходе		на входе		на выходе	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
Газоперекачивающий агрегат : ГПА-Ц3-16С/76 ГПА-Ц5-16С/76 - лето	2,18	3,36	6,51	7,45	6,0	9,0	45,0	80,0

Примечание [MSOffice51]: Разделить по ступеням сжатия

Примечание [MSOffice52]: Для ГПА ст. №№5-10 Т макс до + 140* С

Наименование продукта	Количество		
	Год разработки		
	2009	2010	2011- 2014
ДКС			
- на пусковой период (100 сек на одну установку) - на номинальном режиме на 1 агрегат	67,0 1856,0	67,0 1856,0	67,0 1856,0
Дизельное топливо для аварийной дизельной электростанции	37,4	37,4	37,4
Унос масла Тп 22С при одном работающем ГПА	0,3	0,3	1,2
Унос масла МС-8П при одном работающем ГПА	0,45	0,45	1,8

Примечание [MSOffice53]: См. замечание №54

Примечание [MSOffice54]: На основании каких данных такой пессемистический прогноз???

6.Контроль производства

6.1.Общая часть

На ДКС выполняется следующий дистанционный и местный контроль.

1. Параметров технологических процессов (расход, давление, температура, уровень, вибрация, температура точки росы).

Примечание [MSOffice55]: Удалить

2. Загазованности воздушной среды.

3. Пожара.

4. Состояния технологического оборудования, запорной и регулирующей арматуры.

Дистанционный контроль параметров технологических процессов выполняется непрерывно АСУ ТП с выводом на дисплей и регистрацией параметров.

Местный контроль за параметрами технологических процессов производится контрольно-измерительными приборами, установленными на технологическом оборудовании и трубопроводах.

На газопроводе внешнего транспорта выполняется следующий дистанционный и местный контроль.

6.2.2.Установка очистки газа

Для блоков фильтров-сепараторов ФС1…ФС3 объем контроля и автоматизации предусматривается документацией ОАО «СМНПО им. Фрунзе» г. Сумы. Схема принципиальная технологическая и автоматизации установки очистки газа приведена на чертеже 1441-ДКС-ТХ, АТТ (книга 2, № 22 по перечню).

Для установки очистки газа помимо объемов, предусмотренных разработчиком, выполняется:

- дистанционный контроль температуры в трубопроводе газа до фильтра-сепаратора по следующему контуру: термопреобразователь ТСМУ-205Ех (поз.2) –ПТК;

- дистанционный контроль температуры в трубопроводе газа после фильтра-сепаратора по следующему контуру: термопреобразователь ТСМУ-205Ех (поз.2) –ПТК;

- дистанционный измерение перепада давления на фильтре-сепараторе по следующему контуру: датчик перепада давления ТЖИУ.406Д-1Ех (поз.8) –ПТК;

- дистанционный измерение расхода газа после фильтра-сепаратора по следующему контуру: расходомер вихревой взрывобезопасного исполнения V-Bar-700 (поз.7) –ПТК/

6.2.3.Установка охлаждения газа

Схема принципиальная технологическая и автоматизации установки охлаждения газа приведена на чертеже 1441-ДКС-ТХ, АТТ (книга 2, № 24 по перечню).

Для установки охлаждения газа помимо объемов, предусмотренных разработчиком САУ АВО, выполняется следующий объем контроля и автоматизации:

- дистанционный контроль температуры после каждого АВО по следующему контуру: датчик температуры ТСПУ-205 (поз.1) – САУ АВО;

- дистанционный контроль температуры во входном, выходном и промежуточном коллекторах блока АВО по следующему контуру: датчик температуры ТСМУ-205 (поз.1) – САУ АВО, УСО.Щ1.

Примечание [MSOffice56]: Что это за коллектор???

6.2.4.Установка подготовки топливного и импульсного газа

Схема принципиальная технологическая и автоматизации установки подготовки топливного и импульсного газа приведена на чертеже 1441-ДКС-ТХ, АТТ (книга 2, № 26 по перечню).

Для блока очистки газа (БОГ1) выполняется следующий объем контроля и автоматизации:

- автоматическое регулирование уровня жидкости в фильтрах-сепараторах (сброс жидкости по уровню): по верхнему уровню в С801, С802 отсечные клапаны Кл4.10, Кл4.10 открываются, по нижнему закрываются по следующему контуру: преобразователь уровня Сапфир 22ДУ (поз. В2, В3,В6, В7) – ПТК - клапаны Кл4.10, Кл4.10 ;
- дистанционный контроль перепада давления на фильтрах-сепараторах по следующему контуру: преобразователь разности давлений Honeywell STD924 (поз.ВР1, ВР2) –ПТК;
- местный контроль температуры в фильтрах-сепараторах термометром (поз.Т1, Т2);
- местный контроль давления в фильтрах- сепараторах манометрами МТИ (поз.Р1…Р4);
- сигнализация состояния основных технологических кранов (открыт – закрыт).

Для блока очистки газа (БОГ) выполняется следующий объем контроля и автоматизации:

- автоматическое регулирование уровня жидкости в фильтрах-сепараторах (сброс жидкости по уровню): по верхнему уровню в Ф1, Ф2 отсечные клапаны Кл1.1, Кл1.2 открываются, по нижнему закрываются по следующему контуру: преобразователь уровня Сапфир 22ДУ (поз. В1, В2,В3, В4) – ПТК - клапаны Кл1.1, Кл1.2;
- дистанционный контроль перепада давления на фильтрах-сепараторах по следующему контуру: преобразователь разности давлений Honeywell STD924 (поз.SP1, SP2) –ПТК;
- сигнализация состояния основных технологических кранов (открыт – закрыт).

Для блока редуцирования топливного газа (БРТГ1) выполняется следующий объем контроля и автоматизации:

- дистанционный контроль давления в трубопроводах газа по следующему контуру: преобразователь измерительный разности давлений Honeywell ST694L (поз.ВР1, ВР2) –ПТК;
- местный контроль давления в трубопроводах газа манометрами МТИ (поз.Р1…Р3);

Примечание [MSOffice57]: На схеме отсутствуют

Примечание [MSOffice58]: На схеме БРГ2

- дистанционный контроль температуры в трубопроводе газа по следующему контуру: термопреобразователь сопротивления ТСМУ Метран254 (поз.ВК1…ВК4) –ПТК.

Для блока редуцирования топливного газа (БРТГ) выполняется следующий объем контроля и автоматизации:

- дистанционный контроль давления в трубопроводах газа по следующему контуру: преобразователь измерительный разности давлений Honeywell ST694L (поз.ВР1, ВР2) –ПТК;

- местный контроль давления в трубопроводах газа манометрами МТИ (поз.Р1, Р2);

- дистанционный контроль температуры в трубопроводе газа по следующему контуру: термопреобразователь сопротивления ТСМУ Метран254 (поз.ВК1…ВК4) –ПТК.

Для блока замера газа (БЗГ) выполняется следующий объем контроля и автоматизации:

- дистанционное измерение расхода газа по каждой нитке газопровода по следующему контуру: датчик расхода комплектный многопарамертрический 3095mV(FT) (3шт) - ПТК;

- дистанционное измерение температуры на входе и выходе БЗГ по каждой нитке трубопровода : датчик температуры 3044CA с сенсором (5шт) - ПТК;

Для блока осушки и хранения импульсного газа (БОИГ) выполняется следующий объем контроля и автоматизации:

- сигнализация перепада давления в абсорберах А1, А2 по следующему контуру: сигнализатор перепада давлений СПД (поз. В3) - ПТК;

- сигнализация падения давления в рессиверах Р1, Р2 по контуру: манометр электроконтактный ВЭ-16Рб (поз. В1, В2) – ПТК.

Для блока подогревателя топливного газа (БПТГ) дополнительно к объемам контроля и автоматизации, предусмотренным ОАО «Сумское НПО им. Фрунзе», выполнить :

- автоматическое закрытие клапанов Кл4.20 (Кл1), Кл4.21 (Кл2) и открытие Кл4.23с (Кл5) при аварийных остановах;

- управление в дистанционном режиме Кл4.22 (Кл4), Кл4.24 (Кл3);

- дистанционный контроль температуры на входе и выходе БПТГ, антифриза в подогреватель, перед регуляторами РД1, РД3, перед клапаном Кл4.21 (Кл2) по следующему контуру: термопреобразователь сопротивления ТСМ Метран254 (поз.ВК1…ВК6) –ПТК;

Примечание [MSOffice59]: На схеме БРТ-2

Примечание [MSOffice60]: Уточнить тип датчика

Примечание [MSOffice61]: выполнено

Таблица 6.2 - Перечень сигнализации и блокировок

Номер позиции по схеме автомати-зации		Наименование контролируемого параметра	Оптимальное значение технологического параметра	Предельное значение параметра срабатывания				Действие при блокировке
				сигнализации предупредительной	аварийной	блокировки		
линии связи	прибора			мин.	макс.	мин.	макс.	
3,10	ВР1, ВР2	Перепад давления на фильтр-сепараторах С801, С802, МПа	0…0,050	-	-	-	-	-
					0,045			
5,7,12,14	В2,В3,В6, В7	Уровень конденсата в фильтр-сепараторах С801, С802, мм	200	100	250	150	200	По Lмин. Кл4.10, Кл4.11 закрываются, по Lмакс. открываются
				-	-			
19,23	SP1,SP2	Перепад давления в фильтрах-сепараторах Ф1, Ф2, МПа	0…0,050	-	-	-	-	-
					0,045			
20,22,24,26	В1,В2, В3,В4	Уровень конденсата в фильтр-сепараторах Ф1, Ф2, мм	250	100	300	100	-	Клр1.1, Клр1.2 закрываются
				-	-			

Примечание [MSOffice62]: Нет на схеме

Номер позиции по схеме автоматизации		Наименование контролируемого параметра	Оптимальное значение технологического параметра	Предельное значение параметра срабатывания				Действие при блокировке
				сигнализации предупредительной аварийной		блокировки		
линии связи	прибора			мин.	макс.	мин.	макс.	
28,29, 30,35	ВК1… ВК4	Температура в трубопроводах, °С	50	-	55 57,5	-	-	-
27	ВР1	Давление на входе в БРТГ1, МПа	7,5	-	- 8,25	-	-	-
34	ВР2	Давление после БРТГ1, МПа	3,0	-	3,3 3,45	-	-	-
40	В1	Температура в трубопроводах, °С	8…25	-	24,25 25	-	-	-
1	ВР1	Перепад давления топливного газа на змеевике, МПа	0,25	-	0,3	-	0,35	Кл4.20(Кл1), Кл4.21(Кл2) закрываются;

Примечание [MSOffice63]: Не соответствует обозначениям в схеме

Примечание [MSOffice64]: Не соответствует обозначениям в схеме

- автоматическое управление насосами Н1-А1, Н2-А1 с блокировкой (отключение) по уровню масла в маслобаках компрессора (автоматика ГПА);

- автоматическое управление насосами Н3-А1, Н4-А1 с блокировкой (отключение) по уровню масла в маслобаках двигателя (автоматика ГПА);

- измерение температуры масла в емкостях местными термометрами;

- измерение давления на выходе насосов местными показывающими манометрами.

Перечень сигнализаций и блокировок масляного хозяйства приведен в таблице 6.3.

Примечание [MSOffice65]: Сделать примечание что данные насосы находятся в ГПА

Примечание [MSOffice66]: См. зам.№65

Таблица 6.3 - Перечень сигнализации и блокировок

Номер позиции по схеме автоматизации		Наименование контролируемого параметра	Оптимальное значение технологического параметра	Предельное значение параметра срабатывания				Действие при блокировке
				сигнализации предупредительной аварийной		блокировки		
линии связи	прибора			мин.	макс.	мин.	макс.	
2,4,6,8	5	Уровень в емкостях масла, мм	2500	100	2500	100	2500	Отключение насосов
				-	-			
3	6	Уровень жидкости в емкости поз. 10.5,	1400	-	-	-	-	-

6.2.7.Межцеховые технологические трубопроводы

По межцеховым трубопроводам предусматривается следующий объем контроля и автоматизации:

- автоматическое закрытие кранов Кр7, Кр8 и Кр38 при повышении уровня загазованности до 50% НКПВ или возникновении пожара, когда комплексными автоматическими защитами предусматривается вывод ДКС на режим «кольцо»;

- автоматическое открытие кранов на трубопроводе газа на свечу Кр17, Кр18 при срабатывании автоматических защит по сигналам о пожаре или загазованности 50% НКПВ и требующих стравливания газа на свечу;

- дистанционное управление кранами Кр7, Кр8, Кр17, Кр18 и Кр38 .

- сигнализация состояния кранов (открыт – закрыт);

- автоматическое закрытие кранов Кр22, Кр23 при поступлении сигнала о пожаре или загазованности 50% НКПВ в помещении установки очистки газа ДКС;

- автоматическое регулирование давления газа при работе ДКС с воздействием на клапан Кл2… Кл4;

- автоматическое регулирование давления газа на выходе ГПА с воздействием на кран Кл1;

- дистанционное управление и сигнализация состояния Кр6ар, Кр6р, Кр24…Кр27, Кр43, Кр44, Кр75, Кр80…Кр82, Кр90, Кр106, Кр107, Кр113 для секционирования ГПА;

- дистанционное управление и сигнализация состояния Кр63…Кр66, Кр70, Кр71, Кр87…Кр89, Кр103, Кр104, Кр115, Кр120 для секционирования пускового контура при работе ДКС в две и три ступени сжатия;

- дистанционное управление и сигнализация состояния Кр31…Кр34, Кр84…Кр86, Кр48, Кр49;

- дистанционное управление и сигнализация состояния Кр39, Кр58…Кр60, Кр92, Кр94, Кр96, Кр98, Кр100, Кр102, Кр105, Кр108…Кр110, Кр112, Кр114, Кр116, Кр119;

- дистанционный контроль температуры газа в газопроводе после клапанов Кл2…Кл4 по следующему контуру: преобразователь термоэлектрический ТСМ Метран 254 (поз. 1) - ПТК;

Примечание [MSOffice67]: ??? на каком объекте

Отсутствует. Кр 7 8

Примечание [MSOffice68]: Уточнить назначение данный устройств

- дистанционный контроль температуры газа во входном и выходном коллекторах по следующему контуру: преобразователь термоэлектрический ТСМ Метран 254 (поз. 1) - ПТК;

- дистанционный контроль давления газа в газопроводе до и после клапанов Кл2…Кл4: преобразователь измерительный давления Honeywell STG97L (поз.3)- ПТК;

- дистанционный контроль давления газа на коллекторах входа и выхода: преобразователь измерительный давления Honeywell STG97L (поз.3)- ПТК;

- измерение давления в газопроводе до и после клапанов Кл2…Кл4 показывающими манометрами МП4-У по месту;

6.2.8.Характеристика вентиляционных систем

Примечание [MSOffice69]: ??????

Характеристики вентиляционных систем приведены в таблице №…

1.Вытяжная система снабжена резервным вентилятором. Вентиляционное оборудование во взрыво-защищенном исполнении. Приточная система выполнена в обычном исполнении.

Таблица №6.5 Характеристики вентиляционных систем

№ п/п	Зона обслуживания	Наименование систем вентиляции	Обозначение	Вентиляционное оборудование	Производительность, м3/ч	Кратность воздухообмена
1.	ЦОГ ДКС	Приточная вентиляция	П-1	ВР 80-75-6,3	13710	3
		Вытяжная вентиляция	В-1.1 В-1.2	ВР 80-75-4 ВР 80-75-4	2780 2790	3
		Аварийная вентиляция	Ва -1	ВР 80-75-8	20650	8
2.	ЦПТиИГ ДКС	Приточная вентиляция	П-1 П-2	ВЦ 14-46-4 ВСК 6-4	4560 5580	3
		Вытяжная вентиляция	В-1	ВЦ 14-46-2,5	1180	1
		Аварийная вентиляция	Ва -1	ВЦ 14-46-6,3	10160	8
	Энергоблок	Приточная	П-1	КЦКП -1.6	1070	2

	ДКС	вентиляция	П-2	ВЦ 14-46-2,5	270	1
		Вытяжная вентиляция	В-1.1 В-1.2	ВЦ 14-46-2 ВЦ 14-46-4	710 775	1
4.	РЭБ №4	Приточная вентиляция	П-1	AND 200-3,15	2695	1
		Вытяжная вентиляция	В-1	ВЦ 14-46-2,5	480	1
5.	КТП №15 ДКС	Приточная вентиляция	П-1	ВО 06-300-5	5800	4
		Вытяжная вентиляция	В-1	ВО 06-300-6,3	11600	4
6.	ГПА	Вытяжная вентиляция	В-103 В-104 В-205 В-401 В-451	ВО 06-300-4 ВО 06-300-4 ВО 06-300-4 ВО 06-300-4 ВО 06-300-4	6200 6300 6400 3100 5800	3
		Приточная вентиляция	П-101 П-102	ВО 06-300-4 ВО 06-300-8	24960 25740	3

7.Пуск, эксплуатация и остановка технологического оборудования ДКС в нормальных условиях

7.1.Общая часть

Пуск, эксплуатацию и остановку технологического оборудования и трубопроводов следует производить в соответствии с требованиями следующих документов.

Эксплуатационных документов, поставляемых с оборудованием предприятиями-изготовителями.

«Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». ПБ 08-624-03.

«Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов». ПБ 03-585-03.

«Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». ПБ 03-576-03.

«Правил устройства и безопасной эксплуатации факельных систем». ПБ 03-591-03.

Примечание [MSOffice70]: Какие объекты ДКС подпадают под эти правила

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

ВРД 9-1.10-006-2000 “Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов”;

Перечень оборудования, на которое распространяются требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»: на ДКС - фильтры – сепараторы ФС; оборудование установки подготовки топливного и импульсного газ: Ф 1, Ф 2, адсорберы А 1 и А 2, ресиверы Р 1 и Р 2 блока осушки и хранения импульсного газа.

Перечень эксплуатационных документов, предусмотренных ГОСТ 2.601-95: руководство по эксплуатации; инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия; формуляр или паспорт; этикетка; каталог деталей и сборочных единиц; нормы расхода запасных частей и материалов; ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей; ведомость эксплуатационных документов. Комплект эксплуатационных документов определяется предприятием-изготовителем.

При пуске в работу или остановке оборудования и участков трубопроводов должны предусматриваться меры по предотвращению образования в технологической системе взрывоопасных смесей (продувка инертным газом или паром, контроль за эффективностью продувки и т.д.), а также пробок в результате гидратообразования или замерзания жидкостей.

При пуске и остановке емкостного оборудования в зимний период необходимо руководствоваться «Регламентом проведения в зимнее время пуска (остановки) и испытаний на герметичность сосудов».

При пуске и остановке емкостного оборудования в зимний период необходимо руководствоваться «Регламентом проведения в зимнее время пуска (остановки) и испытаний на герметичность сосудов», который приложен к руководству по эксплуатации: фильтров-сепараторов ФС 1…ФС 3 - согласно технических паспортов "Установка фильтра-сепаратора" 9.117.1800.000 ПС, "Фильтр-сепаратор" 9.117.1850.000 ПС, "Площадка установки фильтра-сепаратора" 9.117.0901.000 ПС. Фильтров-сепараторов Ф 1, Ф 2 согласно руководству по эксплуатации блока очистки газа 9.113.2000.000, А 1, А 2, Р 1, Р 2 – руководству по эксплуатации 9.113.2900.000.

При пуске и остановке насосов и компрессоров должна соблюдаться определённая последовательность открытия и закрытия запорной арматуры.

Запрещается пуск плунжерных насосов при закрытых задвижках на нагнетательных трубопроводах.

Примечание [MSOffice71]: Какая последовательность

Примечание [MSOffice72]: Плунжерных нвсосв на ДКС нет

Запрещается пуск центробежных насосов, шестеренных насосов, не заполненных жидкостью.

При эксплуатации технологических установок необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием воздушной среды в помещениях.

7.2.Подготовка к пуску технологического оборудования ДКС

7.2.1.Общие положения

Перед пуском необходимо проверить исправность трубопроводов, арматуры, заземляющих устройств, контрольно-измерительных приборов, отсутствие временных заглушек на трубопроводах, выполнить подключение системы обеспечения электроэнергией, систем сигнализации и блокировок, телемеханики.

Перед пуском оборудования ДКС провести следующие подготовительные работы:

– территории ДКС и производственные здания очистить от мусора, освободить лестничные марши, подступы к противопожарному инвентарю;

Примечание [MSOffice73]: территорию

– произвести тщательную ревизию оборудования и трубопроводов, обратить особое внимание на закрытие люков, арматуры, наличие ограждений вращающихся деталей насосов, вентиляторов;

– произвести испытание технологического оборудования и трубопроводов на прочность с оформлением соответствующих актов;

– произвести промывку водой аппаратов и трубопроводов технологических установок от грязи и окалины со сбором жидкости в канализацию и продувкой аппаратов и трубопроводов воздухом;

– произвести испытание технологического оборудования на плотность природным газом в соответствии с инструкцией и с оформлением актов; проверить наличие металлических бирок с параметрами аппаратов на всех аппаратах, зарегестрированных в органах Госгортехнадзора, оформление паспортов;

– проверить предохранительные клапаны на наличие металлических бирок с параметрами рабочего и тарировочного давления и соответствия этих параметров рабочим параметрам установки;

– проверить наличие и состояние сальников, уплотнений насосов, установить фильтрующие элементы на приеме насосов;

– выполнить обкатку насосов, настройку приборов КИПиА, систем сигнализации и блокировок;

7.2.2.Подготовка к пуску аппаратов ДКС

Перед началом пусковых работ на всех технологических аппаратах должны быть проведены пуско-наладочные работы по автоматическим системам управления технологическими процессами с настройкой на необходимые параметры регуляторов уровней, давления, температуры и расхода газа. В технологических аппаратах должно быть произведено принудительное заполнение жидкостью (водой) через пропарочные линии до рабочих уровней.

Перед пуском аппаратов необходимо произвести вытеснение воздуха из полостей аппаратов продувкой. Вытеснение воздуха следует производить инертным (природным) газом под давлением не более 0,1 МПа в месте его подачи. Продувка считается законченной, когда содержание кислорода в газе, выходящем из аппаратов, составляет не более 1% объёмных по показателям газоанализатора.

Запрещается заполнение газом сепараторов, фильтров-сепараторов и абсорберов непосредственно через основную запорную арматуру, для этого необходимо использовать арматуру, установленную на байпасах.

Арматуру аппаратов, работающих под давлением, следует открывать постепенно и плавно во избежание гидравлических ударов и возникновения статического электричества.

Изменение температуры и давления в аппаратах должно производиться плавно во избежание возможных разрушений и деформаций.

Подъем давления газа в фильтрах-сепараторах ФС 1…ФС 3 производить:

до 0,3 МПа – 15 минут;

от 0,3 до 3,0 МПА – 15 минут;

от 3,0 до Рраб – 10 минут.

Подготовку к пуску блоков фильтров-сепараторов ФС 1…ФС 3 производить согласно технических паспортов "Установка фильтра-сепаратора." 9.117.1800.000 ПС, "Фильтр-сепаратор." 9.117.1850.000 ПС, "Площадка установки фильтра-сепаратора." 9.117.0901.000 ПС.

Перед пуском фильтров-сепараторов ФС 1…ФС 3 вытеснить воздух из полостей аппаратов продувкой, открыв краны 1.1б…1.3б. Вытеснение воздуха через краны 5.1… 5.3 следует производить природным газом (предпочтительнее осушенным газом) под давлением не более 0,1 МПа в месте его подачи. При

Примечание [MSOffice74]: Где его взять. Удалить

2. Определить направление вращения вала насоса кратковременным пуском привода насоса: оно должно совпадать с направлением указательной стрелки на насосе.

3. Закрыть задвижку на напорном трубопроводе.

4. Перед первым пуском насоса залить в насос перекачивающую жидкость.

5. Запустить агрегат в работу нажатием кнопки “пуск” двигателя.

6. После того как манометр покажет, что насос создал напор, постепенно открывая напорную задвижку, установите рабочий режим насоса.

7.Закрыть кран манометра и в дальнейшем открывать его только во время контроля.

7.2.4.Подготовка к пуску установки подготовки топливного и импульсного газа

Подготовку к пуску блока очистки газа (БОГ) производить согласно "Руководства по эксплуатации": - 9.113.2000.000 РЭ.

Подготовку к пуску блока очистки газа (БОГ1) производить согласно "Руководства по эксплуатации": - 9.343.2000.000 РЭ.

Подготовку к пуску блоков подогревателей топливного газа (БПТГ1, БПТГ2) производить согласно паспорта 9.177.3600.000 ПС.

Подготовку к пуску блоков подогревателей топливного газа (БПТГ3, БПТГ4) производить согласно паспорта 9.343.0500.000 ПС.

Подготовку к пуску блока замера газа (БЗГ) производить согласно инструкций по эксплуатации 9.113.2500.000.

Подготовку к пуску блока осушки и хранения импульсного газа (БОИГ) производить согласно инструкций по эксплуатации 9.113.2900.000.

Подготовку к пуску блока редуцирования топливного газа (БРТГ) производить согласно инструкций по эксплуатации 9.113.2800.000.

Подготовку к пуску блока редуцирования топливного газа (БРТГ1) производить согласно инструкций по эксплуатации 9.343.0400.000.

7.2.5.Подготовка к пуску газоперекачивающих агрегатов

Подготовку к пуску газоперекачивающих агрегатов производить согласно инструкциям по эксплуатации ГПА.

Примечание [MSOffice75]: Уточнить названия инструкций

3. После пуска подогревателей проверить работоспособность линии подачи газа десорбции (регенерации).

Скорость разогрева и охлаждения адсорбера не должна превышать 60°С/час, а продолжительность регенерации адсорбента должна быть порядка 8 часов.

Подготовить адсорбер к приему газа регенерации, для чего открыть кран на сбросе газа на свечу и на линии подачи газа регенерации, при этом запорная арматура на линии входа и выхода осушаемого газа должна быть закрыта.

В блоке подогревателя на линии газа регенерации открыть кран. Плавно и медленно открыть кран, регулирующий подачу газа на этой линии.

Изменение температуры газа контролировать по термометру.

Время регенерации уточняется по результатам определения точки росы.

Пуск блока редуцирования топливного газа (БРТГ).

1. Открыть арматуру с ручным приводом на выходе редуцирующих линий.
2. Подать газ, плавно открывая краны на байпасной линии, поднять давление на выходе до 3,0 МПа.
3. Проверить настройку предохранительных клапанов на давление срабатывания, равное 3, 30 МПа.
4. Открыть арматуру на резервной, а затем на рабочей редуцирующей линии и произвести настройку регуляторов давления. Закрыть арматуру на байпасной линии. Настройку рабочих регуляторов давления произвести на выходное давление, равное 3,0 МПа.

Подача топливного газа производится в автоматическом режиме согласно алгоритму запуска ГПА.

Примечание [MSOffice76]: Алгоритм замуска регулятора давления детально прописан в его инструкции по эксплуатации . Переработат данный пункт

Пуск блока редуцирования топливного газа (БРТГ1).

1. Подать газ на вход линий топливного газа, плавно открывая краны на входе, поднять давление на выходе до 3, 3 МПа.
2. Проверить настройку предохранительных клапанов на давление срабатывания, равное 3, 30 МПа.
3. Плавно открыть кран сброса давления на свечу, контролировать стабильность давления после регулятора.
4. Установить давление на выходе до 3,0 МПа. При необходимости произвести окончательную настройку регулятора давления.
5. Открыть кран на выходе резервных, а затем на рабочей редуцирующей линии.

Открыть краны Р 46, Кр 46с, Р 48, Кр 48с, заполнить газом коллектора. Вытеснить воздух на свечу газом, осуществляя контроль за содержанием кислорода в вытесняемом воздухе. При содержании кислорода менее 5 % закрыть Кр 46с, Кр 48с.

Примечание [MSOffice77]: ?????

7.3.4.Пуск аппаратов воздушного охлаждения

1. Положение створок жалюзи:

а) Входные жалюзи "закрыто".

б) Выходные жалюзи "закрыто".

2. Газ подается в аппараты. При этом прогреваются трубные пучки всех аппаратов.

Примечание [MSOffice78]: Деталь прописать управление запорной арматурой

3. Включение в работу электродвигателей выполняется автоматически по мере достижения заданной температуры в пучках труб.

7.3.5.Пуск ДКС и газопровода внешнего транспорта

Последовательность выполнения операций при пуске ДКС при стравленном газе в контуре и газопровода внешнего транспорта приведена в таблице 7.1.

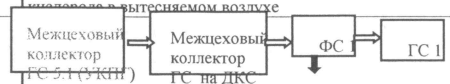
Перед пуском ДКС необходимо определить номера рабочих ГПА.

Система ЭХЗ газопровода внешнего транспорта от коррозии перед пуском должна быть включена в работу.

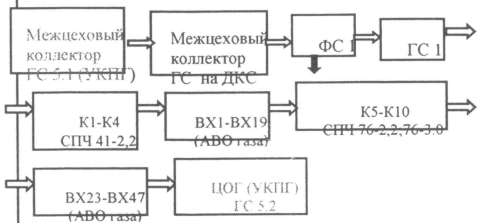
Заполнение газом газопровода внешнего транспорта от крана ОК ПК6 О до точки подключения в магистральный газопровод необходимо выполнять по технологии и схеме, разработанной ООО „Газпрм добыча Ноябрьск" и НУМТ ООО „Сургутгазпром". К началу пуска ДКС газопровод внешнего транспорта с его сооружениями должен находиться в полной готовности к приёму газа.

Примечание [MSOffice79]: ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Таблица 7.1 - ДКС и газопровода внешнего транспорта

№ операции	Наименование операции	Указания по управлению запорной арматурой	
		Открыть	Закрыть
1	**Подключение ДКС (при двухступенчатом сжатии на 2009-20114):**		
1.1	а) При стравленном газе в общем контуре ДКС:		
1.1.1	- заполнить газом контур до установки очистки газа	Кр 7', Кр 17	
	- вытеснить воздух из контура до установки очистки газа с давлением 0,1 МПа, осуществляя контроль за содержанием кислорода в вытесняемом воздухе		Кр 17
			
1.1.2	Достижение давления газа до 3,0 МПа	Кр 7	Кр 7'
1.1.3	Выполнить пуск установки очистки газа согласно раздела 7.3.4		
1.1.4	Заполнить газом контур ДКС	Кр 18, Кр 22, Кр 24, Кр 25, Кр 26, Кр 27, Кр 31, Кр 32 Кр 33, Кр 34, Кр 80, Кр 81, Кр 82, Кр 84, Кр 85, Кр 86; краны на трубопроводах подвода и отвода газа на АВО; Кр 53, Кр 54, Кр 55, Кр 58, Кр 59, Кр 60, Кр 63, Кр 64, Кр 65, Кр 66, Кр 6р, Кр 87, Кр 91, Кр 92, Кр 93, Кр 94, Кр 4, Кр 4р (краны Кр 5, Кр 9 открыты)	
	Вытеснить воздух на свечу газом с давлением не более 0,1 МПа, осуществляя контроль за содержанием кислорода в вытесняемом воздухе		Кр 18
1.1.5	Достижение давления газа 3,0 МПа.	Краны Кр 1, Кр 2	Кран Кр 4, Кр 4р, (кран Кр 5 закрыт)
1.1.6	Доведение давления газа до рабочего		
1.1.7	Запустить агрегаты в соответствии с инструкцией оператора по управлению ГПА. Одновременно подать топливный газ на ГПА	Кран Кр 12	Кр 9 закрыт
1.1.8	Работа станции на "кольцо"	Кр 6р,Кл№2,Кл№3	-

Примечание [MSOffice80]: ?????

№ операции	Наименование операции	Указания по управлению запорной арматурой	
		Открыть	Закрыть
1.2	б) При наличии газа в общем контуре:	Кр 7, Кр 6р	
1.2.1	- установка сепарации газа находится в рабочем режиме: заполнена газом и жидкостью до рабочего уровня, настроена на дистанционный режим управления.		
1.2.2	Заполнить газом контур ГПА. Вытеснить воздух на свечу газом с давлением не более 0,1 МПа через краны, осуществляя контроль за содержанием кислорода в вытесняемом воздухе на выходе через свечу	Кр 4, Кр 4р (Кр 1, Кр 2 закрыты)	(Кр 5 открыт)
1.2.3	Достижение перепада давления 3,0 МПа	Кр 1, Кр 2	Кр 4, Кр 4р, (Кр 5 закрыт)
1.2.4	Запустить агрегаты в соответствии с инструкцией оператора по управлению ГПА. Одновременно подать топливный газ	Кр 12	(Кр 9 закрыт)
1.2.5	Работа станции на "кольцо"	Кр 6р	Кр 6р
1.2.6	Работа ДКС в «Магистраль» при двухступенчатом сжатии 	Кр 7, Кр 22, Кр 24… Кр 26, Кр 63… Кр 65, Кр 31… Кр 33, Кр 53… Кр 54, Кр 58… Кр 59, Кр 102, Кр 90, Кр 87… Кр 115, Кр 116, Кр 80… Кр 82, Кр 84… Кр 86, Кр 93… Кр 97, Кр 94… Кр 98, Кр 107, Кр 108, Кр 109, Кр 8.	Кр 70, Кр 71, Кр 66, Кр 27, Кр 34, Кр 48, Кр 49, Кр 106, Кр 91, Кр 92, Кр 113, Кр 112, Кр 99, Кр 100,110, Кр 105, Кр 104, Кр 119.

Примечание [MSOffice81]: ????

Работа насосов без обратного клапана и задвижки на нагнетательном трубопроводе не допускается.

Запрещается устранять какие-либо неполадки при заполненном жидкостью насосе.

Проверять температуру подшипников, торцовых уплотнений, электродвигателей и следить за поступлением достаточного количества охлаждающей жидкости.

Следить за утечкой продукта через уплотнения, поддон для сбора утечек через уплотнение вала насоса освобождать не реже одного раза в сутки.

Проверять температуру масла в корпусе подшипников, температура не должна превышать 60°С.

Запрещается заглушать предохранительные клапаны и производить их регулировку, если в них обнаружились утечки продуктов. В этом случае необходимо переключиться на резервный предохранительный клапан. В случае отсутствия резервного клапана необходимо остановить оборудование, сбросить давление и заменить клапан.

Запрещается подтягивать резьбовые соединения арматуры и трубопроводов, находящихся под давлением.

Запрещается применять рычаги для открывания и закрытия арматуры.

Запрещается эксплуатация дренажных и дренажно-канализационных емкостей, заполненных более чем на 50 % объёма.

Дренажные ёмкости, предназначенные для слива ЛВЖ и ГЖ в случае аварии или пожара, должны быть постоянно свободными.

При работе аппаратов воздушного охлаждения (ВХ, АВО) на максимальном угле установки лопасти вентилятора не реже одного раза в месяц проверять потребляемую электродвигателем мощность. Потребляемая мощность не должна превышать номинальную мощность электродвигателя.

Для исключения повышения аэродинамического сопротивления от загрязнения оребрённых поверхностей труб АВО, особенно в летний период времени, трубы должны очищаться продувкой паром не реже одного раза в месяц.

Примечание [MSOffice82]: Данное мероприятие актуально для районов с большим содержанием в окр. воздухе песка и пыли.

При отключении АВО в зимний период из трубных секций жидкие замерзающие продукты должны быть удалены.

Для поддержания нормальной работоспособности ГПА необходимо проводить техническое обслуживание (ТО), которое осуществляется по ресурсу (сроку службы и наработке), по техническому состоянию, с контролем параметров (непрерывным или периодическим), а также после отказа, в соответствии с "Правилами технической эксплуатации компрессорных цехов с газотурбинными приводами" и инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя.

В резерв должен выводиться работоспособный агрегат.

При подготовке агрегата в состояние резерва необходимо выполнить комплекс работ в соответствии с инструкцией по эксплуатации ГПА завода-изготовителя. После непрерывного нахождения в резерве более чем 100 суток агрегат должен быть поставлен под нагрузку.

Примечание [MSOffice83]: Уточнить

Длительность нахождения ГПА в "горячем" резерве составляет до 30 суток. При подготовке агрегата в состояние "горячего" резерва необходимо выполнить комплекс работ в соответствии с инструкцией по эксплуатации ГПА завода-изготовителя.

Разъемные соединения компрессоров и их газопроводы необходимо систематически проверять на герметичность в соответствии со сроками и работами, установленными инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя.

К работе с метанолом и этилмеркаптаном допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальный инструктаж о мерах безопасности.

Все ремонтные, профилактические и т. п. работы производить при отключенном питании систем автоматики, электропривода, и отсоединённой пневмосети.

Не реже одного раза в смену проверять предохранительный клапан путём принудительного открывания.

Примечание [MSOffice84]: ГДЕ ???

Следить за утечками масла из маслоочистителя, не должно быть разлива масла на площадке обслуживания.

Не допускается эксплуатировать технологическое оборудование и трубопроводы при отсутствии или неисправности заземляющих устройств.

Следует проводить проверку состояния заземляющих устройств и средств молниезащиты в соответствии с графиком, утверждённым техническим руководителем предприятия.

Осмотр молниезащитных устройств, следует проводить не реже одного раза в год, перед началом грозоопасного периода.

Работа технологического оборудования в помещениях с отключенными или неисправными устройствами систем вентиляции запрещается.

При эксплуатации вентиляционных систем необходимо: регулярно очищать оборудование и воздуховоды от конденсата и иных отложений безопасным в пожарном отношении способом; обеспечивать постоянную герметичность воздуховодов; проверять состояние и регулировку огнезадерживающих и обратных клапанов не реже одного раза в месяц; проверять состояние систем аварийной вытяжной вентиляции с кратковременным пуском не реже одного раза в неделю.

Эксплуатирующая организация должна периодически (два раза в год) оповещать предприятия, организации и население, находящиеся в районах прохождения газопроводов, о необходимости выполнения требований правил охраны газопровода.

Для эффективной и надёжной эксплуатации линейной части газосборных сетей и газопровода внешнего транспорта должны выполняться: постоянный контроль за состоянием линейной части и средств линейной телемеханики и КИП; обходы, объезды, облёты трассы с применением технических средств; работы по внутритрубной дефектоскопии; своевременно – ремонтно-профилактические работы; поддержание максимально возможной гидравлической эффективности; своевременная модернизация морально устаревшего и изношенного оборудования; мероприятия по подготовке газопровода к паводку и работе в осеннее - зимний период.

Примечание [MSOffice85]: Данные требования для линейной части МГ а не для ДКС

Плановые осмотры с целью определения технического состояния газопроводов должны проводиться не реже двух раз в год (весна – осень).

Газопроводы должны подвергаться контрольному осмотру специально назначенными лицами не реже одного раза в год, время осмотра следует приурочить к одному из очередных ремонтов.

Основным методом контроля за надёжной и безопасной работой газосборных коллекторов и газопровода внешнего транспорта являются периодические ревизии, при которых проверяется состояние трубопроводов, их элементов и деталей. Сроки проведения ревизии устанавливаются предприятием с учётом опыта эксплуатации аналогичных трубопроводов, результатов наружного осмотра, предыдущей ревизии. Ревизия должна быть приурочена к планово-предупредительному ремонту и проводится не реже одного раза в два года.

По всем трассам трубопроводов в процессе эксплуатации должна поддерживаться проектная глубина заложения, фактическая глубина заложения должна контролироваться визуально – два раза в год (весной, осенью), трассоискателем или шурфованием – один раз в три года.

Для контроля коррозионного состояния газопровода внешнего транспорта следует периодически проводить определение толщины стенок трубопровода неразрушающими методами в местах, наиболее подверженных эрозионному и коррозионному износу, выявлять нарушения изоляционных покрытий и недопустимые коррозионные повреждения.

Периодичность проведения внутритрубных обследований зависит от технического состояния и внешних условий для каждого конкретного участка газопровода. Работы по внутритрубному обследованию выполняются не позднее первого года эксплуатации, средний срок повторного обследования – 5 лет.

Технический осмотр и контроль работы средств электрохимической защиты (ЭХЗ) газопроводов на установках катодной защиты, оборудованных средствами дистанционного контроля, должен проводиться не реже одного раза в квартал.

Контроль защитных покрытий должен выполняться методами интегральной и локальной оценки. Интегральная оценка состояния защитных покрытий должна выполняться ежегодно.

Участки газопроводов, расположенные на пересечениях, вблизи объектов, а также вблизи охранных зон шлейфов и технологических коммуникаций, должны обследоваться на обнаружение утечек не реже одного раза в квартал.

При проведении осмотра участков газопроводов, проложенных через автомобильные дороги в защитных футлярах (кожухах), должен проводиться оперативный анализ воздушной среды из межтрубного пространства с помощью переносного газоанализатора на наличие углеводородов – два раза в год.

Проверка электрического контакта между трубой и футляром проводится не менее одного раза в год.

Следует проводить технический осмотр и проверку исправности изолирующих вставок на газопроводах в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации магистральных газопроводов".

Технический осмотр и проверку исправности изолирующих вставок следует проводить не реже одного раза в квартал согласно "Указаниям по применению вставок электроизолирующих для газопровода" ВСН 39-1.22-007-2002. При эффективно действующей изолирующей вставке значения разности потенциалов между концами вставки должны быть не менее 0,1 В по абсолютной величине.

Очистка полости газопровода внешнего транспорта должна выполняться по специальной инструкции, разрабатываемой предприятием, сроки и периодичность пропуска очистных устройств определяются исходя из фактического гидравлического состояния газопровода.

Примечание [MSOffice86]: ????

На предприятии должен находиться аварийный запас труб (АЗТ), запорной арматуры, соединительных деталей, пригрузов, материалов, соответствующий действующим нормам, один комплект камер пуска и приёма очистных устройств.

Арматура аварийного запаса должна храниться на складе в законсервированном состоянии, при этом она должна быть заправлена гидравлической жидкостью, и периодически обновляться.

Осмотр аварийного запаса труб должен проводиться не реже, чем два раза в год.

Замену неиспользованного аварийного запаса изоляционных материалов необходимо производить по истечении 75% времени их допустимого хранения.

В гидросистемах кранов с пневмогидравлическим управлением должны применять рабочие жидкости в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей или заменители, разрешённые к использованию в установленном порядке.

Попадание воды в системы пневмогидравлического управления кранов в процессе эксплуатации не допускается.

Перестановка затворов кранов на линейной части газопровода внешнего транспорта, за исключением аварийных случаев, осуществляется только с разрешения диспетчерской службы предприятия.

Затворы линейных кранов один раз в полугодие должны быть полностью переставлены с целью проверки их работоспособности.

Краны, оснащённые системой дистанционного управления, должны опробоваться в комплексе с этой системой.

В местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами всех категорий должны быть установлены знаки “Осторожно газопровод” и ”Остановка запрещена”. Места пересечения газопровода с другими надземными и подземными коммуникациями обозначаются знаками “Газопровод высокого давления”.

Подводные переходы газопроводов через несудоходные преграды и овраги должны быть обозначены знаками обозначения трассы.

Надёжность работы газосборных коллекторов и газопровода внешнего транспорта должна проверяться путём периодических испытаний на прочность и плотность. Периодические испытания трубопроводов приурочивают к времени проведения ревизии. Периодичность проведения испытаний должна быть равна удвоенной периодичности проведения ревизии, но не реже одного раза в восемь лет.

Примечание [MSOffice87]: К ДКС отношения не имеет

7.5.Остановка технологического оборудования, установок ДКС

7.5.1.Общие положения

Остановки разделяются на нормальные и вынужденные. Нормальные остановки могут быть плановыми и внеплановыми.

Плановые остановки связаны с выводом трубопроводов, оборудования в ремонт или резерв по графику, утверждённому техническим руководителем предприятия.

Внеплановые остановки не связаны с отказом технологического оборудования, трубопроводов, а производятся по предварительно принятому решению ответственных лиц.

Остановка отдельного оборудования выполняется в соответствии с эксплуатационными документами предприятий - изготовителей и приведёна в таблице 7.2.

Вынужденной остановкой является остановка из-за неисправности технологического или вспомогательного оборудования, систем автоматики, из-за нарушения герметичности линейных трубопроводов или запорной арматуры или из-за закупорки трубопровода (см. раздел 10).

7.5.2.Остановка аппаратов на ДКС

Остановка рабочего оборудования выполняется после пуска резервного оборудования.

При остановке фильтров-сепараторов, сепараторов блока очистки на ДКС необходимо соблюдать следующую последовательность выполнения операций.

1. Закрыть запорную арматуру на трубопроводах входа и выхода газа.
2. Открыть арматуру на трубопроводах сброса газа на свечу рассеивания УКПГ, обеспечить плавное снижение давления. Падение давления контролировать по манометру. Закрыть арматуру.
3. Закрыть арматуру на трубопроводах выхода жидкости.
4. Открыть арматуру на трубопроводах сброса газа в атмосферу.
5. Открыть арматуру на дренажных трубопроводах, слить оставшуюся в аппаратах жидкость.
6. Отключить приборы КИПиА.

Примечание [MSOffice88]: Газ с ДКС на свечу рассеивания не сбрасывается

7.5.3.Остановка ГПА

Остановка ГПА производится в соответствии с инструкцией оператора по управлению ГПА.

7.5.4.Остановка установки подготовки топливного и импульсного газа

Останов блока очистки газа (БОГ) производить согласно "Руководства по эксплуатации": - 9.113.2000.000 РЭ.

Останов блока очистки газа (БОГ1) производить согласно инструкции по эксплуатации 9.343.2000.000.

Останов блоков редуцирования топливного газа (БРТГ) производить согласно инструкции по эксплуатации 9.113.2800.000.

Останов блоков редуцирования топливного газа (БРТГ1) производить согласно инструкции по эксплуатации 9.343.0400.000.

Останов блоков подогревателей топливного газа (БПТГ1, БПТГ2) производить согласно технического паспорта 9.177.3600.000 ПС.

Останов блоков подогрева топливного газа (БПТГ3, БПТГ4) производить согласно инструкции по эксплуатации 9.343.0500.000.

Останов блока осушки и хранения импульсного газа производить согласно инструкции по эксплуатации 9.113.2900.000.

Останов блока замера газа производить согласно инструкции по эксплуатации 9.113.2500.000.

Примечание [MSOffice89]: Нет на схеме

Примечание [MSOffice90]: Нет на схеме

7.5.5.Остановка ДКС

Остановка ДКС в целом производится для проведения ремонта и профилактики.

Последовательность операций при нормальной остановке ДКС, со стравливанием газа из общего контура приведена в таблице 7.2.

Последовательность операций при нормальной остановке ДКС, без стравливания газа из общего контура приведена в таблице 7.3.

Таблица 7.2 - Нормальная остановка ДКС со стравливанием газа из общего контура

№ опе-рации	Положение кранов до возникновения ситуации, наименование операции	Указания по управлению запорной арматурой	
		Открыть	Закрыть
1	Выполнить перестановку кранов	Кран Кр 6р	Кран Кр 8
2	Работа станции „на кольцо"	-	-
3	Нормальный останов агрегатов в соответствии с инструкцией оператора по управлению ГПА	В соответствии с алгоритмом остановки ГПА	
4	Выполнить перестановку кранов	-	Кран Кр 7
5	Выполнить перестановку кранов	Краны Кр 17, Кр 18	-
6	Стравливание газа из контура	-	-
7	Остановку установки очистки газа выполнить согласно разделу 7.5.4		

Примечание [MSOffice91]: Данный кран при работе постоянно открыт. Открываем FGR RK2

Таблица 7.3 - Нормальная остановка ДКС без стравливания газа из общего контура

№ опе-рации	Положение кранов до возникновения ситуации, наименование операции	Указания по управлению запорной арматурой	
		Открыть	Закрыть
1	Выполнить перестановку кранов	Кран Кр 6р	Кран Кр 8
2	Работа станции „на кольцо"	-	-
3	Нормальный останов агрегатов в соответствии с инструкцией оператора по управлению ГПА.	В соответствии с алгоритмом остановки ГПА	

Таблица 7.4 – Неисправности оборудования и трубопроводов и способы их устранения

Наименование неисправности. Внешние признаки	Вероятная причина	Способ устранения
Дожимная компрессорная станция		
1 Газоперекачивающий агрегат		
1. Помпаж центробежного нагнетателя	Изменение режима работы газопровода.	Вывести ГПА на соответствующий режим работы. При работе под нагрузкой переход с одного режима ГПА на другой необходимо осуществлять со скоростью, не вызывающей роста температуры газа за ТНД более 10° С/мин.
	Самопроизвольная перестановка кранов при работе ГПА.	Выполнить перестановку кранов.
2. Гидратообразование на защитной решетке. Перепад давления свыше 0,01 МПа.	Происходит в зимний период времени.	Перевести на "кольцо". Этим достигается увеличение температуры газа в нагнетателе, и как следствие, разрушение гидратов.
2 УПТИГ		
Блок редуцирования топливного газа, установка линий редуцирования		
1 Несоответствие давления топливного газа нормативным значениям. 2 Поступил сигнал о достижении предельно-допустимых значений давления газа.	Неисправность регулятора давления.	Проверить настройку регулятора. При необходимости переключить поток газа на резервную линию, освободить рабочую линию от продукта, найти неисправность и устранить её.
3 Сработал предохранительный клапан.	Образовалась гидратная пробка после регулятора давления.	Переключить поток газа на резервную линию, устранить гидратную пробку.
Блок очистки газа		
1 Увеличение перепада давления газа в сепараторе свыше 0,03 МПа.	Несоответствие режима работы нормативному значению. Засорение механическими примесями	Установить режим работы в соответствии с технологическими нормами. Остановить блок очистить фильтрующие патроны, при необходимости заменить.
2 Прорыв газа в трубопровод выхода жидкости. В трубопроводе слышен сильный свист.	Неисправность системы регулирования уровня жидкости.	Остановить блок. Проверить систему регулирования уровня жидкости и произвести наладку. При необходимости остановить блок.

Примечание [MSOffice92]:

Примечание [MSOffice93]: Указать конкретные мероприятия.

более 15% и обеспечения его надежной эксплуатации до ближайшего капитального ремонта. При среднем ремонте обязательна дефектация отработавших эксплуатационный ресурс узлов и деталей ГПА с заменой или ремонтом изношенных и поврежденных.

5. Капитальный ремонт – комплекс работ, связанный с полной разборкой оборудования, ремонтом и заменой износившихся деталей и узлов оборудования с целью восстановления его первоначальных параметров. Капитальный ремонт ГПА заключается в полной разборке и дефектации основного и вспомогательного оборудования агрегата, в замене отработавших заводской ресурс или отработавших составных частей, в том числе и базовых, регулировке и испытании систем, выполнении работ с целью восстановления эксплуатационных характеристик агрегата при падении номинальной мощности более 25%.

6. Капитальный ремонт для линейных трубопроводов – комплекс работ с целью поддержания или восстановления работоспособности, связанный с ремонтом и заменой изношенной изоляции, дефектных участков и запорной арматуры, средств противокоррозионной защиты, очисткой внутренней полости.

Примечание [MSOffice94]: Линейной части на ДКС нет

Все перечисленные выше виды обслуживания, осмотра и ремонта в дальнейшем тексте именуются “ремонт”.

Все виды ремонтов должны выполняться по графикам ППР, утвержденным техническим руководителем подразделения, эксплуатирующего обьект.

При составлении графика ППР необходимо учитывать следующее.

производство ремонтов отдельных видов оборудования, остановка которых не нарушает технологического процесса, должно планироваться во время работы установки.

для аппаратов, на которые распространяются “Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением”, сроки остановки на ремонт должны совпадать со сроками их технических освидетельствований.

в годовые графики плановые осмотры не включаются.

Производство ремонтных работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность, должно осуществляться по наряду-допуску.

Перечень таких работ, порядок оформления нарядов-допусков, а также перечни должностей специалистов, имеющих право руководить этими работами, утверждаются техническим руководителем предприятия.

Производство работ повышенной опасности должно осуществляться в соответствии с инструкциями, устанавливающими требования к организации и безопасному проведению этих работ. Инструкции должны утверждаться техническим руководителем предприятия.

Перед ремонтом приказом должны быть назначены лица, ответственные за подготовку оборудования и трубопроводов к ремонту, организацию и проведение ремонта, выполнение мероприятий по безопасности работ.

Перед началом работы все члены ремонтной бригады должны пройти инструктаж по методам безопасной работы. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа заносятся в наряд-допуск. Бригада должна быть оснащена материально-техническими ресурсами, транспортными средствами и механизмами.

При ремонте трубопроводов следует руководствоваться требованиями “Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов”, при ремонте линейной части газопровода внешнего транспорта – Правилами капитального ремонта магистральных газопроводов, “Правил технической эксплуатации магистральных газопроводов”.

Примечание [MSOffice95]: См предыдущее замечание

Все работы по обслуживанию и ремонту аппаратов должны проводиться на основании “правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением”.

Все работы по обслуживанию и ремонту ГПА должны проводиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации компрессорных цехов с газотурбинными приводами", инструкцией по эксплуатации ГПА-Ц5-16СД завода-изготовителя.

Для обеспечения содержания аппаратов в исправном состоянии и безопасных условий их эксплуатации приказом назначается ответственное лицо из числа специалистов, прошедших в установленном порядке проверку знаний “правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением”.

Работы по ремонту аппаратов должны выполняться организациями, имеющими лицензии органов Ростехнадзора РФ.

Арматуру следует ремонтировать в ремонтно–механических мастерских. Мелкий ремонт арматуры (смену прокладок, замену шпилек, штурвалов и т. п.) допускается проводить на месте её установки.

Отработавший свой ресурс двигатель ГПА ремонтируется в заводских условиях.

8.1.2.Правила безопасности при производстве ремонтных работ

Все ремонтные работы во взрывопожароопасных помещениях должны производиться инструментами, изготовленными из металлов, не дающих при ударах искр, или материалов, не допускающих искрообразование. Запрещается применение стальных и неисправных инструментов. Без инструментов, отвечающих требованиям безопасного производства работ, приступать к работе запрещается.

Ремонт оборудования должен проводиться только после его отключения, сброса давления, остановки движущихся частей и принятия мер, предотвращающих случайное приведение их в движение под действием силы тяжести или других факторов. На пусковом устройстве необходимо вывесить плакат с надписью: “Не включать. Работают люди”.

На всех подводящих и отводящих трубопроводах к ремонтируемому или неиспользуемому оборудованию необходимо установить заглушки с хвостовиками, выступающими за пределы фланцев. Заглушки, устанавливаемые на трубопроводах, должны быть рассчитаны на максимально возможное давление газа в трубопроводах. Не допускается применять заглушки из стали более низкого качества, чем трубопроводы. Места установки заглушек фиксируются в специальном журнале.

На закрытой запорной арматуре необходимо вывесить плакаты с надписью: “Не открывать, оборудование в ремонте”.

Перед вскрытием оборудование должно быть освобождено от продуктов, продуто инертным газом или пропарено. Пропарку оборудования следует вести при одном открытом люке или воздушнике.

Оборудование после пропарки должно быть промыто водой после охлаждения (температура поверхностей должна быть не выше 30 °С) из него выпускается вода, после чего осторожно открывается верхний люк.

Открывать люки на аппаратах колонного типа следует по порядку сверху вниз, чтобы через аппарат не проходил поток воздуха.

Примечание [MSOffice96]: Данных аппаратов на ДКС нет

После пропарки и промывки оборудование должно быть оставлено с открытыми люками для естественной вентиляции.

Система сброса газа перед проведением ремонтных работ должна быть отсоединена заглушками от технологических установок и продута инертным газом (при необходимости пропарена) до полного удаления горючих веществ с последующей продувкой воздухом.

содержание опасных веществ после продувки воздухом не должно превышать ПДК, а объёмное содержание кислорода должно быть не менее 20 %.

До начала земляных работ на трассе должны быть отсоединены устройства электрохимической защиты, контрольно-измерительных колонок, линейной арматуры.

На период производства огневых работ станции катодной защиты отключаются, в зоне блуждающих токов устраиваются временные электроперемычки.

При выполнении ремонта линейной части газопровода, технологических трубопроводов, когда они могут быть подвержены механическому воздействию, давление в них должно быть снижено до избыточного давления 20…50 мм вод. ст. Газ выпускают через свечу. В этот период в радиусе 200 м от свечи не должно быть огневых работ, а также машин и механизмов с работающими двигателями.

Перед сбросом газа отключающие краны набивают специальной смазкой и закрывают.

Огневые работы следует выполнять при содержании газа в воздухе рабочей зоны не выше 20% от нижнего концентрационного предела воспламенения (НКПВ). Периодичность контроля воздуха – 30 минут.

При газоопасной или огневой работе на линейной части газопровода должна быть обеспечена телефонная или радиосвязь места работы с диспетчером или с ближайшим узлом связи.

На линейных трубопроводах разрешается применение механизмов, опирающихся на газопровод, для очистки его поверхности или для нанесения изоляционного покрытия после отключения этого участка газопровода и освобождения его от газа.

Перед вскрытием участка с повреждённой изоляцией давление в газопроводе должно быть снижено не менее чем на 10 % от величины максимального рабочего давления, зарегистрированного в течение последнего года эксплуатации.

При вскрытии протяжённого участка должны быть приняты меры по предотвращению провисания газопровода и возникновению дополнительных напряжений.

Восстановление (ремонт) изоляции и засыпку вскрытого участка газопровода, не имеющего повреждений металла труб, необходимо проводить вручную при снижении давления газа на 10%.

Разрешается ремонт изоляции и засыпка траншеи с применением машин и механизмов на газопроводе, освобождённом от газа.

Огневую работу на фонтанной арматуре скважин следует выполнять при условии полного предварительного глушения скважины, отсутствия затрубных газопроявлений и закрытия коренной задвижки. При этом необходимо непрерывное наблюдение за давлением под коренной задвижкой.

Разрешается огневая работа на газопроводе вблизи газовой скважины без её глушения на расстоянии не ближе 30 м от устья скважины при условии её отключения и отсутствия утечек газа из арматуры или затрубных газопроявлений.

Примечание [MSOffice97]: ???????

8.2.Правила приёмки технологического оборудования в эксплуатацию после ремонта

Приемка оборудования и трубопроводов в эксплуатацию должна производиться группой технического надзора во главе с техническим руководителем предприятия.

Оборудование считается готовым к сдаче в эксплуатацию при соблюдении следующих условий.

1. Наличия "Акта испытания трубопровода на прочность и плотность", "Акта приёмки оборудования из ремонта".
2. Готовности соответствующей ремонтной документации, подтверждающей объемы и качество выполненных работ с подписями исполнителей (дефектные ведомости, "Заключение о качестве сварных стыков" и т.д.).
3. Наличия паспортов, сертификатов и других документов, подтверждающих соответствие деталей и арматуры, установленных на оборудовании и трубопроводах, технологическим условиям работы оборудования.
4. При необходимости - наличие утвержденной в установленном порядке документации на проведение изменений в технологической схеме или конструктивных узлах оборудования.

Примечание [MSOffice98]: Не указаны НД по выводу из ремонта ГПА

9.Защита от пожара и загазованности ДКС

9.1.Общая часть

Автоматизация системы пожарообнаружения, пожаротушения и контроля загазованности (САПКЗ) на ДКС, разработана совместно ООО «ТюменНИИгипрогаз», НИЦ «Инкомсистем» и ЗАО «Спецпожинжиниринг».

Защита от пожара и загазованности воздушной среды объектов ДКС выполнена на приборах и оборудовании, перечисленных ниже:

– унифицированные ультрафиолетовые/инфракрасные детекторы пламени U7652C4 с токовым выходом 4-20 мА;

– инфракрасные детекторы углеводородных газов ПойнтВотч PIR9400;

Таблица 9.1 – Объекты ДКС, оборудованные системами автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и контроля загазованности.

Объекты автоматизации	Предусмотрено проектом автоматизации		
	Пожаротушение	Пожарная сигнализация	Контроль загазованности
ГПА (поз.1.1-1.6)	+	+	+
Установка газоперекачивающих агрегатов (поз. 1.1 … 1.6)		+	+
Установка охлаждения газа (поз. 21)		+	+
Цех подготовки топливного и импульсного газа (поз. 4.1)		+	+
Помещения КИП и электрощитовой в цехе подготовки топливного и импульсного газа (поз. 4.1)		+	
Установка подогревателей (поз. 4.5)		+	+
Электростанция дизельная (поз. 7.6)	+	+	
Резервуар для дизельного топлива, V=25м3 (поз. 7.7)		+	+

Примечание [MSOffice99]: (поз.1.1-1.8)

9.1.3.Система пожарной сигнализации

В помещениях, оборудованных системой пожарной сигнализации, установлены пожарные извещатели следующих типов:

- унифицированные УФ/ИК детекторы пламени U7652C4;
- извещатели пожарные дымовые ИП 212-5М3;

Защищаемое помещение	Обозначения пожарных извещателей	Действия САПКЗиПТ при обнаружении пожара
Склад двигателей ГПА (поз.23)	23ВТН1.1…1.9 (9 шт. в одном шлейфе), 23ВТН2.1…2.9 (9 шт. в одном шлейфе), 23ВТМ3.1…3.2 (2 шт. в одном шлейфе)	Включение местной сигнализации см. 1441-ДКС-23-СС, л. 2. Сигнализация в операторной, видеокадр с планом ДКС и видеокадр с планом поз. 23.
Подстанция трансформаторная комплектная (поз.25)	ВТН1.1…1.7 (7 шт. в одном шлейфе), ВТН2.1…2.14 (14 шт. в одном шлейфе), ВТМ1.1…1.3 (3 шт. в одном шлейфе)	Включение местной сигнализации см. 1441-ДКС-25-ПС, л. 4. Сигнализация в операторной, видеокадр с планом ДКС и видеокадр с позицией 21.

9.1.4.Газовое пожаротушение

Газовое пожаротушение в агрегатах газоперекачивающих в позициях 1.1- 1.4 выполнено ЗАО "Система-Газ" г.Санкт-Петербург поз.1.5, 1.6 выполнено ЗАО "СПЕЦПОЖИНЖИНИРИНГ" г. Москва.

Примечание [MSOffice100]: Не указан проектировщик ГПА №7,8

В электростанции дизельной аварийной (поз.7.6) предусмотрена, автономная установка газового пожаротушения, выполненная на приборах приемно-контрольных и управления пожарных ППКУП 019-1-4 «СТАРТ-4А». Сигнал от приборов «СТАРТ-4А» поступает на приборы приемно-контрольные пожарные ППКП 019-128-2 «Радуга-4А», установленные в операторной ДКС блока служебно-эксплуатационного (поз.5) на УКПГ.

11. При повышении перепада давления на фильтрующих элементах фильтров-сепараторов ФС 1-ФС 3, блоков очистки газа БОГ и БОГ 1 указанное оборудование останавливается.

12. При возникновении и ликвидации ледяных и гидратных пробок в обвязочных трубопроводах и арматуре.

13. При неисправности заземляющих устройств.

Аварийная остановка ГПА производится в следующих случаях.

1. При попадании объемного расхода газа через ГПА в зону с пониженным объемным расходом (зона помпажа) необходимо дистанционно открыть клапан Mokveld, в случае отказа в дистанционном открытии рециркуляционного крана аварийно остановить ГПА.

2. При попадании объемного расхода газа через ГПА в зону с повышенным объемным расходом (зона опасных режимов по условиям динамической прочности).

3. Разрыв трубных проводок и утечка газа в отсеках ГПА.

4. Разрыв маслопроводов, утечки масла на газоперекачивающем агрегате.

5. Возникновение пожара в отсеках ГПА.

В данном разделе не указываются автоматические аварийные защиты ГПА по минимальным и максимальным значениям контролируемых параметров согласно инструкции оператора по управлению ГПА.

10.3.Остановка технологических установок ДКС

Аварийные ситуации и инциденты, которые приводят к остановке соответствующих технологических установок ДКС приведены в таблицах 10.1.

Остановка установок УПТИГ, ГПА, АВО осуществляется закрытием запорной арматуры на трубопроводах входа и выхода газа, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также электроприводов насосов.

Примечание [MSOffice101]: Не правильно сформулировано предложение

Последовательность операций при аварийной остановке ДКС, без стравливания газа из общего контура приведена в таблице 10.2.

Последовательность операций при аварийной остановке ДКС, со стравливанием газа из общего контура приведена в таблице 10.3.

Остановка установок в ситуациях, отмеченных звёздочкой, выполняется автоматически АСУ ТП. АСУ ТП, в случае загазованности воздуха в помещениях в объёме 50% НПВ и обнаружении пламени, даёт команду на открытие кранов сброса газа из сепараторов, абсорберов, фильтров-сепараторов и газопроводов на свечу рассеивания.

Примечание [MSOffice102]: Абсорберов и свечи рассеивания на ДКС нет

Таблица 10.1 – Остановка технологических установок в аварийных ситуациях на ДКС

Наименование аварийной ситуации, инцидента	очистки газа (УОГ)	газоперекачивающие агрегаты (ГПА)	подготовки топливного и импульсного газа (УПТИГ)	охлаждения газа (АВО)	Насосная масла	Примечание
Порыв межцеховых коллекторов ДКС	–	–	–	–	–	АОссДКС
Загазованность воздушной среды 50% НКПВ*						
- 2[x]и более ГПА	+	+	+	+	+	
- 1-го ГПА	–	Остановка аварийного ГПА	–	–	–	
Возникновение пожара на установке.						
2[x]и более ГПА	+	+	+	+	+	АОссДКС
1-го ГПА	–	Остановка аварийного ГПА	–	–	–	
Порыв коллектора сырого газа от УКПГ до УОГ	+	–	–	–	–	АОбсДКС АОссУКПГ
Загазованность воздушной среды в помещении цеха очистки газа 50% НКПВ	+	Вывод на кольцо (сс)	+	–	–	

Примечание [MSOffice103]: Каким образом при остановке УПТИГ ДКС будет работать на «кольцо».Топливного газа нет.

Наименование аварийной ситуации, инцидента	очистки газа (УОГ)	газоперекачивающие агрегаты (ГПА)	подготовки топливного и импульсного газа (УПТИГ)	охлаждения газа (АВО)	Насосная масла	Примечание
Пожар в помещении цеха очистки газа	+	Вывод на кольцо (сс)	–	–	–	
Пожар в помещении цеха УПТИГ	–	+	+ (сс)	+	–	АОбсДКС
Загазованность воздушной среды в помещении УПТИГ 50% НКПВ	–	+	+ (сс)	+	–	То же

Примечание [MSOffice104]: Автоматическое стравливание УПТИГ в проекте и алгоритмах не предусмотрено

Примечания: 1. Знак "+" означает необходимость аварийной остановки.

2. Знак "* " означает, что АСУ ТП предусматривается автоматическое или дистанционное отключение установки согласно разделам 6 и 9 регламента.

3. Знак "сс" означает АО (автоматический останов) со стравливанием газа из общего контура ДКС.

4. Знак "бс" означает АО без стравливания газа из общего контура ДКС.

Таблица 10.2 - Аварийная остановка без стравливания газа из общего контура ДКС

№ операции	Положение кранов до возникновения ситуации, наименование операции	Указания по управлению запорной арматурой	
		Открыть	Закрыть
1	Выполнить перестановку кранов	Кран Кр 6р	Кр 8
2	Аварийный останов агрегатов в соответствии с инструкцией оператора по управлению ГПА.	В соответствии с алгоритмом аварийной остановки ГПА	

Примечание [MSOffice105]: Данный кран всегда открыт. Необходимо открывать АПК Кл2

Таблица 10.3 - Аварийная остановка со стравливанием газа из общего контура ДКС

№ опе-рации	Положение кранов до возникновения ситуации, наименование операции	Указания по управлению запорной арматурой	
		Открыть	Закрыть
1	Выполнить перестановку кранов	Кран Кр 6р	Кр 8
2	Аварийный останов агрегатов в соответствии с инструкцией оператора по управлению ГПА.	В соответствии с алгоритмом аварийной остановки ГПА	
3	Выполнить перестановку кранов	-	Краны Кр 7
4	Выполнить перестановку кранов	Краны Кр 17, Кр 18	-
5	Стравливание газа из контура	-	-
6	Остановку установки очистки газа выполнить согласно разделу 7.5.4		

Примечание [MSOffice106]: добавить7А

14.6.Спецификация регулирующих клапанов

Таблица 14.6

Обозначение по схеме	Место установки, среда	Назначение	Тип (марка) Ду, мм; Ру, МПа	Коли–чество, шт.	Исполнение	Коэффициент пропускной способности Kvy, $м^3/ч$
ДКС						
1 Установка подготовки топливного и импульсного газа						
Клр 2.1, Клр 2.2, Клр 3.1, Клр 3.2	Блок редуцирования топливного газа (БРТГ)	Редуцирование и поддержание постоянного давления топливного газа ГПА	РД 50/80, Ду 50, Ру 8,0	4	НЗ	400*…1800*
РД 4.30, РД 4.31, РД 4.32	Блок редуцирования топливного газа (БРТГ1)	Редуцирование и поддержание постоянного давления топливного газа ГПА	Тип FL-40, изг. «Тартарини»	3	НЗ	48
РД 4.20, РД 4.21, РД 4.22, РД 4.23,	Блок подогревателя топливного газа (БПТГ3, БПТГ4)	Редуцирование и поддержание постоянного давления топливного газа подогревателей	RP/10 Ду 25, Ру 16,0	8	НЗ	2,2
РД 1, РД 2, РД 3, РД 4	Блок подогревателя топливного газа (БПТГ1, БПТГ2)	Редуцирование и поддержание постоянного давления топливного газа подогревателей	*	8	НЗ	*
2 Агрегат газоперекачивающий						
Кл1	Обвязка агрегатов К1…К6	Антипомпажное регулирование работы газоперекачивающих агрегатов	*	6	НЗ	*
Кл2, Кл3, Кл4	Трубопровод газа от АВО газа на вход ГПА	Регулирование давления газа на входе ГПА после АВО	Ду 700; Ру 7,5	3	НЗ	*

Примечание: Параметры отмеченные * уточняются по месту эксплуатирующей организацией.

Примечание [MSOffice107]: Дане позиции указывает завод изготовител а не экспл. орг.

Примечание [MSOffice108]: К1-К8

Примечание [MSOffice109]: См предыдущее замечание

Введение

Настоящий «Технологический регламент Губкинского газового месторождения дожимной компрессорной станции» разработан на основании задания заказчика ООО «Пургаз» и требования «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ПБ 08-624-03.

Примечание [MSOffice1]: ЗАО «ПУРГАЗ»

Настоящий технологический регламент, в дальнейшем тексте именуемый «регламент», является техническим документом, определяющим нормы технологического режима производственных процессов, а также правила технической и безопасной эксплуатации дожимной компрессорной станции.

За нарушение требований данного регламента ответственность несёт технический руководитель предприятия.

Технологический регламент должен храниться на рабочем месте на главном щите управления (ГЩУ) дожимной компрессорной станции (ДКС).

Срок действия регламента устанавливается на 5 лет: с 2009 года эксплуатации месторождения по 2014 год включительно.

Генеральным проектировщиком технологических объектов обустройства месторождения является ООО «ТюменНИИгипрогаз».

1) Сброс с фильтров сепараторов сбрасывается не весь

2) 1-6 – сброс на площадку свечей I очереди

3) 7-8 910 – новая площадка свечей.

4) Объемы контроля и дополнительно – отдельно стр. 74

5)

Таблица 1.1 - Количество ГПА и АВО по годам эксплуатации

Год	Количество ГПА (раб+рез)		Расчетное количество АВО (резерв поверхности теплообмена 10%)	
	Ступень сжатия		Ступень сжатия	
	первая	вторая	первая	вторая
2009	2+2 (К1..К4)	3+1 (К5…К8)	21	29
2010	2+2 (К1..К4)	4+2 (К5…К10)	21	29
2011	3+1 (К1..К4)	4+2 (К5…К10)	21	29
2012	3+1 (К1..К4)	4+2 (К5…К10)	21	29
2013	3+1 (К1..К4)	4+2 (К5…К10)	21	29
2014	3+1 (К1..К4)	4+2 (К5…К10)	21	29

Агрегаты ГПА-Ц3-16С/76 и ГПА-Ц5-16С/76 позволяют в одном и том же корпусе компрессора устанавливать сменные проточные части (СПЧ).

Примечание [MSOffice2]: «устанавливать РАЗЛИЧНЫЕ сменные»

На агрегатах ГПА-Ц3-16С/76 устанавливаются СПЧ с отношением давлений входа и выхода газа (степень сжатия) 1,25; 1,44; 1,7 , 2,2. На агрегатах ГПА-Ц5-16С/76 – со степенью сжатия 1,25; 1,44; 1,7 , 2,2 и 3,0.

Изменение степеней сжатия ДКС достигается своевременной заменой СПЧ нагнетателей.

Периодичность замены СПЧ на ГПА указана в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Периодичность замены СПЧ

Год	К1	К2	К3	К4	К5	К6	К7	К8	К9	К10
2009	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/2,2		
2010	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/3,0	СПЧ – 76/3,0
2011	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/3,0	СПЧ – 76/3,0
2012	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/3,0	СПЧ – 76/3,0
2013	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/3,0	СПЧ – 76/3,0
2014	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 41/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/2,2	СПЧ – 76/3,0	СПЧ – 76/3,0